

📄 车身B立柱总成设计指南

格式: PDF | 页数: 53 | 上传日期: 2021-01-03 11:17:49 | 浏览次数: 77 | 下载积分: 3500 | 加入书架

江枫
上传
粉丝

文件编号:
版本号:

B 立柱总成设计指南

相关

相关文档

- 车身A立柱总成设计指南
星级: ★★
- 车身C立柱总成设计指南
星级: ★★
- 立柱门槛饰设计指南
星级: ★★
- 车身顶盖总成设计指南
星级: ★★
- 车身侧围总成设计指南
星级: ★★

猜你喜欢

- 车身顶盖前围设计指南
- 车身侧围与顶盖设计指南
- 车身侧围与顶盖设计指南
- 后背门布置设计指南
- 轿车车门住设计指南

📄⁰

💬

📱 APP

⬆

目 录

1 B 立柱总成概述..... 1

1.1 B 立柱总成定义、构成与分类..... 1

1.1.1 B 立柱总成定义..... 1

1.1.2 B 立柱总成构成..... 1

1.1.3 B 立柱总成分类..... 1

1.2 B 立柱总成设计要求..... 2

1.2.1 B 立柱总成通用要求..... 3

1.2.2 B 立柱总成功能要求..... 3

1.3 B 立柱总成典型结构、工艺及材料介绍..... 3

1.3.1 典型结构..... 4

1.3.2 典型工艺..... 6

1.3.3 材料介绍..... 8

2 B 立柱总成设计流程..... 10

2.1 B 立柱总成设计过程介绍..... 10

2.1.1 前期研究阶段..... 10

2.1.2 概念设计阶段..... 11

2.1.3 详细设计阶段..... 11

2.1.4 设计验证阶段..... 12

2.1.5 认证&生产准备阶段..... 12

2.2 B 立柱总成开发各阶段输入输出内容定义..... 14

3 B 立柱总成详细设计..... 17

3.1 编制 DCD..... 17

3.2 选型及布置设计..... 17

3.3 典型断面设计..... 23

3.3.1 典型断面设计通用要求..... 23

3.3.2 B 立柱总成断面的具体要求..... 24



B 立柱总成设计指南		
3.4	人机布置设计	30
3.5	B 立柱总成制造工艺	31
3.5.1	冲压工艺	31
3.5.2	焊装工艺	31
3.5.3	涂装工艺	32
3.5.4	总装工艺	32
3.6	B 立柱上、下两端搭接结构设计	32
3.6.1	B 立柱总成上端搭接	32
3.6.2	B 立柱总成下端搭接	34
3.7	前安全带安装点结构	36
3.7.1	前安全带高调器安装点结构形式	36
3.7.2	前安全带卷收器安装点结构形式	37
3.8	B 立柱总成与下车体搭接形式	38
4	B 立柱总成设计评审及验证	38
4.1	设计验证内容及方法	38
4.2	设计评审	39
5	典型设计案例	40
5.1	前期研究阶段	40
5.1.1	对标车分析	40
5.1.2	可行性研究报告	40
5.2	概念设计阶段	42
5.3	详细设计阶段	47
5.3.1	发布 ET1 数据	47
5.3.2	零部件技术文件发放	48
5.3.3	DMU 校核	49
5.3.4	开展 CAE 计算	49
5.4	设计验证阶段	49
5.5	认证&生产准备阶段	50



B 立柱总成设计指南

前 言

本指南规定了 B 立柱总成的定义、构成与分类、设计流程、详细设计、设计评审及验证及典型设计案例。



B 立柱总成设计指南

1 B 立柱总成概述

B 立柱总成是构成白车身侧围的主要部件，无论是全新车型开发或基于成熟平台的车型开发，B 立柱总成设计在整个汽车设计开发任务中均占有重要地位。

B 立柱总成由 B 立柱外板、B 立柱内板、B 立柱加强板等焊接而成，是汽车前排座椅安全带、B 立柱护板、后门、前后门框密封条等的安装载体。B 立柱总成结构设计与整车安全、乘客舱的密封性以及驾乘人员出入方便性等性能密切相关。

本指导书对 B 立柱总成设计的结构要求进行具体描述。

1.1 B 立柱总成定义、构成与分类

1.1.1 B 立柱总成定义

侧围骨架中，位于前后门框之间，用于支承顶盖、安装前后车门附件且延伸至车底部的立柱总成。

B 立柱总成也称作中立柱总成。

1.1.2 B 立柱总成构成

B 立柱总成一般由 B 立柱外板、B 立柱加强板总成、B 立柱内板总成构成。

B 立柱外板属于侧围外板，是侧围外板在 B 立柱区域的一部分；

B 立柱加强板总成通常由 B 立柱加强板、B 立柱铰链加强板等组成；

B 立柱内板总成通常由 B 立柱内板、前安全带高调器安装板等组成。

如图 1 所示，B 立柱总成一般构成示意图：

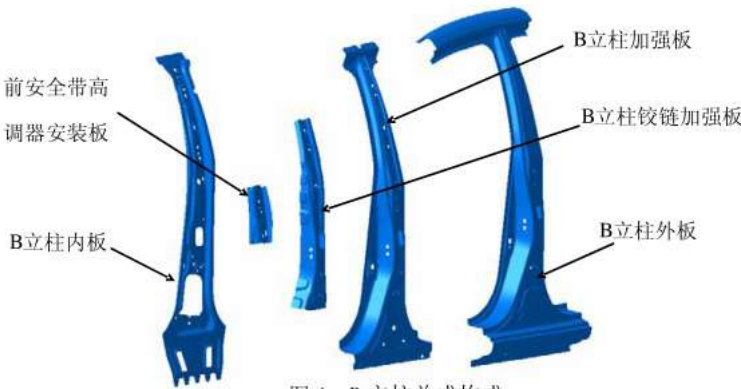


图 1 B 立柱总成构成

1.1.3 B 立柱总成分类

B 立柱总成按 B 立柱加强板的结构形式分为整体式和分段式，如图 2 所示。



1



B 立柱总成设计指南

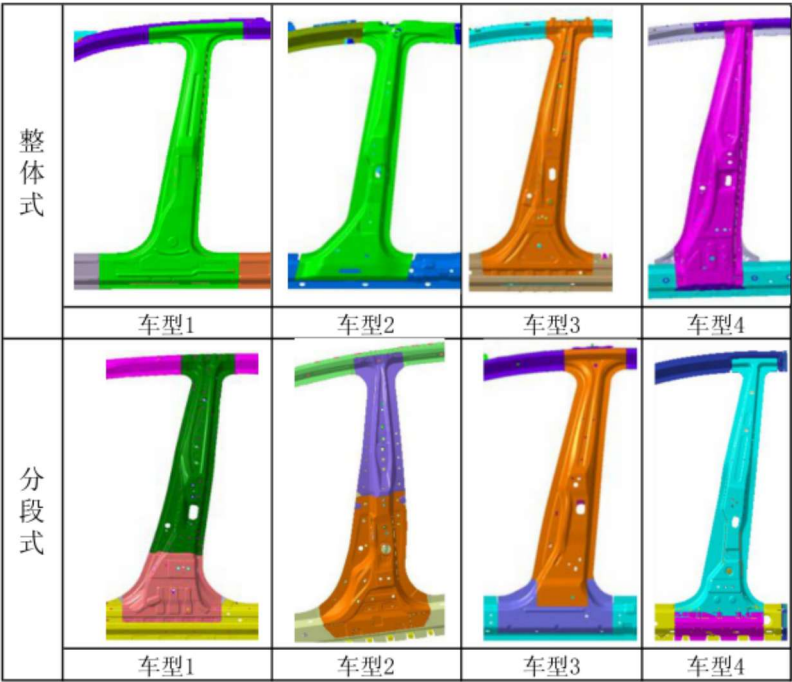


图 2 B 立柱总成分类

1.2 B 立柱总成设计要求

B 立柱总成是侧面碰撞的主要构件，应具有较大的抗弯和抗扭刚性，在侧碰时对乘员起到保护作用。针对不同的市场，需满足的侧碰标准如表 1：

表 1 侧碰法规与标准列表

序号	编号	名称	备注
1	GB 20071	汽车侧面碰撞的乘员保护	国标
2	ECER95	关于车辆侧面碰撞乘员保护认证的统一规定	欧标
3	FMVSS 214	侧碰撞乘员保护	美标
4	C-NCAP	中国新车评价规程	中国市场
5	E-NCAP	欧洲新车评价规程	欧洲市场
6	IIHS	美国公路安全保险协会侧碰规则	美国市场

因为侧面碰撞与 B 立柱、气囊、车门内饰板有关，是一个整体的系统，对于不同的车型，假人伤害值要求不一样，较难准确定义 B 立柱总成不同位置的侵入量及侵入速度。

针对 C-NCAP 标准，在侧碰发生时，对 B 立柱总成的要求为：

- a) 变形模式要求：B 立柱下端先变形，B 立柱上端保持完整，没有明显的变形。B 立柱最大的侵入量发生在 B 柱下端，一般最大动态侵入量小于 130mm。
- b) B 立柱最好不要与座椅发生接触，如果发生接触，会导致座椅先 Y 向变形，可能会加大对肋



2



骨以及腹部的伤害。

c) B 立柱在满足以上两点要求的前提下，最大的侵入速度控制在 6m/s 左右。

1.2.1 B 立柱总成通用要求

- a) 提供驾驶员与乘客舒适的乘车环境及上下车方便性；
- b) 确保生产过程中局部不易变形，达到相应刚度要求；
- c) 保护乘客舱内的乘员，在车辆发生翻滚或倾覆的时候，能够有效避免乘员舱被挤压变形；
- d) 与侧门配合保证乘客舱的密封。

1.2.2 B 立柱总成功能要求

a) 安装后门铰链，要求铰链安装点具有一定的刚度（在铰链安装点施加 100N 法向的力，安装点刚度值 $>1000\text{ N/mm}$ ）；并满足门下垂试验要求（门开度 15° 时，最大变形 $<11\text{mm}$ ，残余变形 $<1\text{mm}$ ）；且整车综合耐久试验后，铰链安装点附近不能出现开裂现象，试验标准见：《QJ/GAC 1521.012 整车综合耐久性试验方法》；

b) 安装后门限位器，要求限位器安装点具有一定的刚度（在限位器安装点施加 100N 法向的力，安装点刚度值 $>1500\text{ N/mm}$ ）；且整车综合耐久试验后，安装点附近不能出现开裂现象，试验标准见：《QJ/GAC 1521.012 整车综合耐久性试验方法》；

c) 安装前门锁扣，要求锁扣安装点具有一定的刚度（在锁扣安装点施加 100N 法向的力，安装点刚度值 $>1500\text{ N/mm}$ ）；且整车综合耐久试验后，安装点附近不能出现开裂现象，试验标准见：《QJ/GAC 1521.012 整车综合耐久性试验方法》；

d) 安装前排座椅安全带总成，要求安全带固定点具有一定的强度，应符合国标的要求，标准名称为：《GB 14167 汽车安全带安装固定点》；

e) 后门线束、B 柱护板、侧碰传感器等附件的安装载体。

1.3 B 立柱总成典型结构、工艺及材料介绍

对于车身结构来讲，侧碰主要关心 B 立柱和门的侵入量和侵入速度。侵入量及侵入速度越小，对于侧碰的乘员保护性能就越好。因此，需要一个高强度的乘员舱结构来保护乘员安全。而 B 立柱是侧面碰撞中的主要受力部件，在介绍 B 立柱的典型结构之前，先简单介绍下侧碰的能量传递过程，以便更好的理解 B 立柱的结构设计。

侧碰的能量传递路径如图 3 所示。

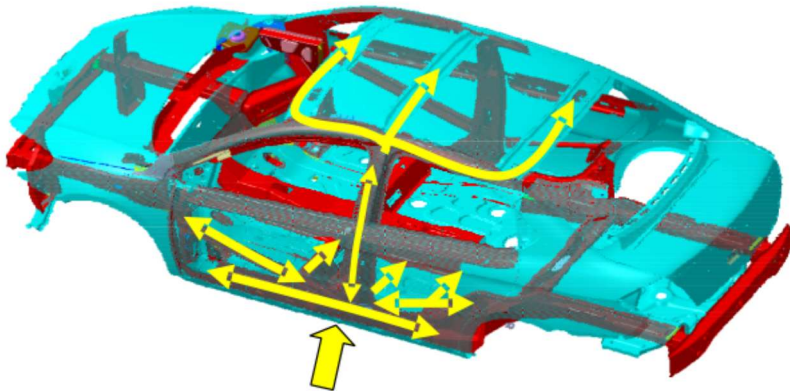
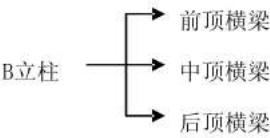


图 3 侧碰能量传递路径

B 立柱总成设计指南

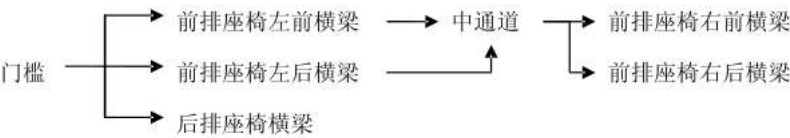
能量传递路径 1:



能量传递路径 2:



能量传递路径 3:



侧碰发生时，由于 B 立柱顶端离乘客头部较近，需要高强度钢以防止碰撞时变形，而底部有座椅保护，需要吸收能量。B 立柱总成的两种变形模式如图 4 所示：

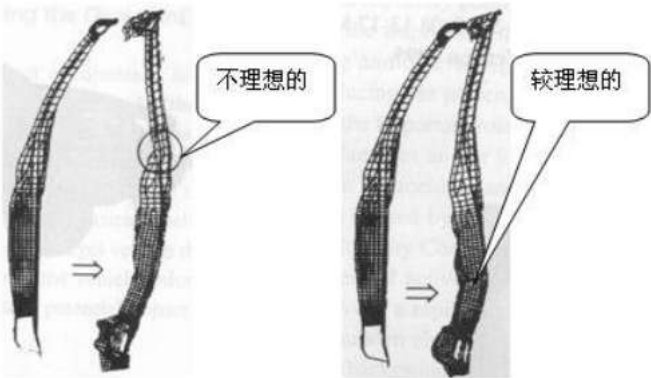


图 4 B 立柱总成变形模式

为使 B 立柱总成达到理想的变形模式，必须提高 B 立柱总成上部的强度，以控制 B 立柱在受侧向碰撞时，在很低的位置屈曲，对乘员起到很好的保护作用。

1.3.1 典型结构

B 立柱总成按照 B 立柱加强板的结构形式分为整体式和分段式。

1.3.1.1 整体式

1) 定义

整体式 B 立柱加强板从顶盖区域一直延伸到车底部，在 B 立柱里面设计加强件对 B 立柱的中部及上部进行加强。如图 5 所示。



4



B 立柱总成设计指南

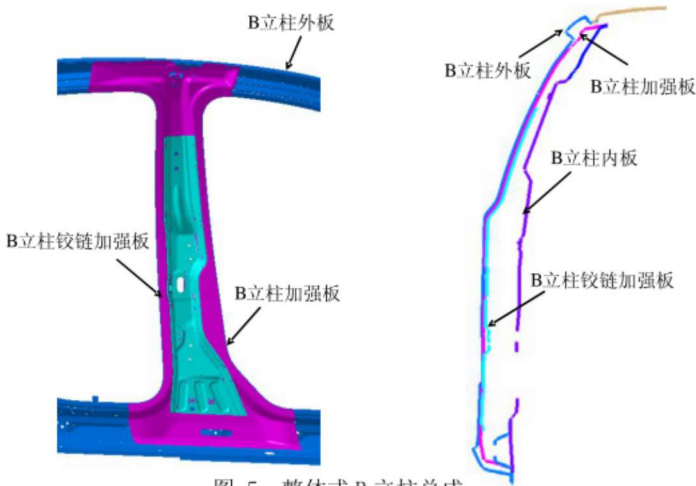


图 5 整体式 B 立柱总成

- 2) 整体式 B 立柱加强板的优点
主要优点是可以减少零件数量，简化焊接工序。
- 3) 整体式 B 立柱加强板的缺点
- a) 重量增加；
 - b) 零件材料利用率差，成本增加；
 - c) 成形性差。

1.3.1.2 分段式

1) 定义

将 B 立柱加强板设计成上、下两段，上段和下段分别采用不同材料和不同料厚，应用焊接的方式使其形成 B 立柱加强板总成。如图 6 所示。

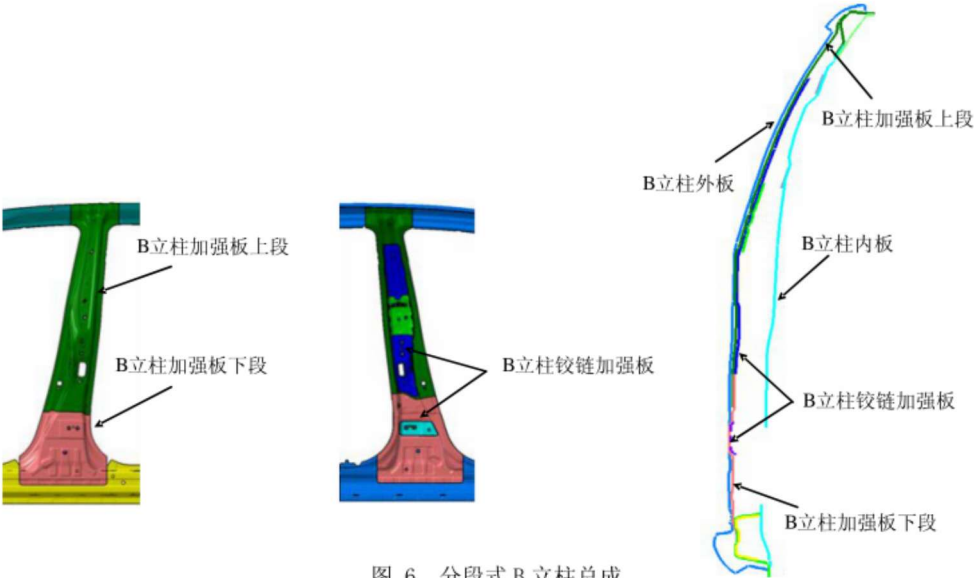


图 6 分段式 B 立柱总成



B 立柱总成设计指南

B 立柱加强板下段与门槛连接的部分采用强度相对较弱的材料，这样在侧碰的过程中，B 立柱下部可以最大程度吸能，而 B 立柱加强板上段则采用强度高的材料，可以很好的抵御冲击和形变，对乘员进行保护。

2) 分段式 B 立柱加强板的优点

- a) B 立柱加强板下段料厚减薄，能降低总成重量；
- b) 提高零件材料利用率，成本降低。

3) 分段式 B 立柱加强板的缺点

零件数量增加，增加一道焊接工序。

1.3.2 典型工艺

分别从冲压和焊装两方面介绍 B 立柱总成的典型工艺。

1.3.2.1 典型冲压工艺

由于碰撞要求越来越严格，B 立柱必须采用高强度的零件才能满足法规要求。为得到高强度的 B 立柱，目前应用较多的主要有以下两种工艺：

一种方法是原始钢板的高强化，即高强度钢板的冷冲压；

另一种方法是生产工艺的高强化，即普通高强度钢板经过热成形工艺得到超高强度的零件。

1.3.2.1.1 冷冲压

1) 冷冲压定义

冷冲压是指在常温下，利用安装在压力机上的模具对材料施加压力，使其产生分离或塑性变形，从而获得所需要零件的一种压力加工方法。

2) 冷冲压的优点

- a) 产品成本低；
- b) 冲压过程高效低耗，操作简单，易于实现自动化。

3) 冷冲压的缺点

- a) 成形性差，容易开裂；
- b) 成形精度差，回弹大，容易产生各种表面缺陷；
- c) 所需设备吨位大；
- d) 超高强度钢板冲压极其困难，甚至根本无法冲压。

1.3.2.1.2 热成形

1) 热成形定义

热成形是把钢板加热到 900℃左右的奥氏体区进行冲压成形，通过制件在冲压金属模内冷却淬火强化的一种成形工艺。

2) 优点

- a) 得到超高强度的车身零件，提高整车碰撞性能；
- b) 减轻车身重量（零件减薄和加强板数量的减少）；
- c) 提高车身安全性、舒适性；
- d) 改善冲压成形性；



- e) 零件外形设计简单;
 - f) 提高表面硬度、抗凹性;
 - g) 降低压机吨位要求。
- 3) 缺点
- a) 设备投资大(冷却系统、步进炉、激光切割);
 - b) 模具设计和加工复杂,制造成本高,维护、保养成本高;
 - c) 模具修改困难且调试周期长;
 - d) 车间需额外采购焊接设备,热成型零件的焊接(点焊和凸焊)必须使用中频焊接机。
- 针对不同的车型选用不同的工艺。如果车型级别较高,且设定的碰撞目标较难实现,可以考虑使用热成形工艺。

1.3.2.2 典型焊接工艺

B 立柱总成的典型焊接工艺主要有点焊、CO₂ 保护焊和激光焊接。

1.3.2.2.1 点焊

点焊由于成熟,成本低,易于实现,广泛应用于 B 立柱总成的焊接。

1.3.2.2.2 CO₂ 保护焊

在结构限制,无法实施点焊的位置,使用 CO₂ 保护焊进行焊接。

使用 CO₂ 保护焊有以下缺点:

- a) 焊接节拍较慢;
 - b) 焊接热量大,零件易变形。
- 1.3.2.2.3 激光焊接
- 激光焊接在 B 立柱总成上的应用主要是门洞边内外板的焊接。
- 图 7 为激光焊缝外观图。
-
- 图 7 激光焊缝外观
- 1) 优点
- a) 激光束功率密度高,速度快,效率高;
 - b) 激光焊缝窄,热影响区小,由此产生的热变形和热损伤小,焊缝强度大,工件变形小;
 - c) 焊接装置和焊接零件无机械接触,可降低对工件的污染;
 - d) 方便进行异种金属的焊接;
 - e) 激光焊缝组织均匀,抗腐蚀能力强;
 - f) 零件设计时,焊接边缘减小,大大节约板材并减轻了车身重量。
- 2) 缺点
- a) 设备投入大,成本增加;



B 立柱总成设计指南

- b) 对冲压零件及焊接工艺精度要求高（零件间理想匹配间隙为 0.1~0.2mm）。
激光焊接技术在欧洲国家属于成熟工艺，应用广泛，受成本及工艺水平的影响，在国内应用较少。

1.3.3 材料介绍

这里主要介绍 B 立柱加强板和 B 立柱内板使用的材料类型，B 立柱外板使用的材料见《侧围总成设计指南》中材料介绍部分。

为确保 B 立柱总成的性能，B 立柱加强板和 B 立柱内板使用的一般是屈服强度大于 340MPa 的材料。主要有以下四种形式：普通高强度钢板、热成形钢板、激光拼焊板、差厚板。其中后三种材料一般应用在 B 立柱加强板上。

1.3.3.1 普通高强度钢板

B 立柱常用的普通高强度钢板牌号见表 2 所示，材料的力学性能参见企标。

表 2 普通高强度钢板材料列表

类型	牌号	推荐料厚mm	使用零件	企标
冷轧板	GC340/590DP	1.0~2.3	B立柱内板	QJ/GAC 1270.042双相高强度冷轧钢板及钢带技术条件
			B立柱加强板	
	GC420/780DP	1.0~2.3	B立柱加强板	QJ/GAC 1270.041低合金高强度冷轧钢板及钢带技术条件
			B立柱内板	
	GC420LA	1.0~2.3	B立柱加强板	
			B立柱内板	
镀锌板	GX340/590DPD+ZF	1.0~2.3	B立柱内板	QJ/GAC 1270.044连续热镀锌铁合金镀层双相高强度钢板及钢带技术条件
			B立柱加强板	
	GX420/780DPD+ZF	1.0~2.3	B立柱加强板	QJ/GAC 1270.045连续热镀锌铁合金镀层低合金高强度钢板及钢带技术条件
			B立柱内板	
	GX420LAD+ZF	1.0~2.3	B立柱加强板	
			B立柱内板	
	GX340LAD+ZF	1.0~2.3	B立柱内板	
			B立柱加强板	

1.3.3.2 热成形钢板

热成形钢是一种低碳合金钢，含有一定量的锰、硼为主的合金元素，具有良好的热处理性能，可以通过直接热冲压成形或先预成形再热冲压成形同时模具内淬火，从而获得高强度。热成形冲压件的主要金相组织为马氏体。

热成形钢板有带预涂层和不带预涂层的。热成形钢预涂层是指热成形钢表面有一层致密的铝硅涂层，能提高抗腐蚀性能，且在加热成形过程中，由于铝硅涂层的保护作用，不会存在脱碳现象，无氧化皮产生，加热成形后获得的制件不需进行喷丸处理，零件尺寸精确度高。



B 立柱总成设计指南

对于不带涂层的热冲压成形制品，表面应经过喷丸或其他处理方式去除氧化皮。

表 3 为不同钢厂生产的热成型钢的牌号。

表 4 为热成形钢板的力学性能。

表 3 不同钢厂热成形钢牌号列表

本特勒	宝钢	Arcelor-Mital
BTR165	B1500HS	22MnB5/Usibor 1500P

表 4 热成形钢板力学性能

状态	屈服强度MPa	抗拉强度Mpa	延伸率A50 (%)	延伸率A80 (%)	推荐料厚 (mm)
热轧	≥300	≥450	不适用	≥12	1.4~2.5
冷轧	≥300	≥500	不适用	≥20	
热成形后	≥1000	≥1300	≥6	不适用	

1.3.3.3 激光拼焊板

激光拼焊板是利用“裁缝”的原理，根据零件设计的要求，将不同厚度、不同强度和不同镀层种类的钢板（或同种类的其他金属板）通过激光焊接成一块整体板，以满足零部件对材料性能的不同要求。

图 8 为一种激光拼焊板的示意图。

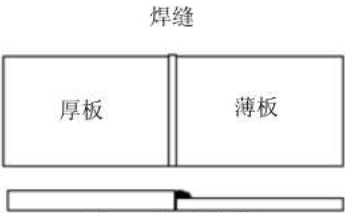


图 8 激光拼焊板

与传统的钢板相比较，激光拼焊板最显著的优点是可以减少零件数量和材料消耗，降低整车质量，改善刚性，降低成本，简化装配工艺，从而提高产品质量。图 9 为某一车型应用激光拼焊板制作的 B 立柱加强板，上段料厚为 1.8mm，下段料厚为 1.4mm。



图 9 采用激光拼焊板的 B 柱加强板



激光拼焊板存在的问题：

- a) 增加一系列工序，因而增加了生产成本；
- b) 多了一条（或几条）焊缝，影响冲压件的表面质量；
- c) 焊缝附近性能均匀性差；
- d) 在焊缝处厚度突变，对冲压成形不利；
- e) 做不到厚板和薄板的过渡连接，不利于负载的均匀变化。

1.3.3.4 差厚板

差厚板是一种沿长度方向厚度发生变化的薄板。与激光拼焊板不同，差厚板由轧制方法生产。图10为一种差厚板的示意图。



图 10 差厚板

与激光拼焊板相比，差厚板有以下优点

- a) 省去了焊接工序，可降低生产成本；
- b) 没有焊缝，表面质量好；
- c) 用过渡区代替焊缝，连接强度大幅度提高，均匀性好；
- d) 厚度控制容易，能生产出二种以上厚度组合的板材；
- e) 厚度过渡区的长度和形状可以控制；
- f) 过渡区光滑连接，比拼焊板厚度突变的模具设计简单；
- g) 过渡区有良好的吸收能量效果，比拼焊板抗冲击性能好。

B 立柱总成选用的材料应满足功能要求及性能要求，并以低成本和轻量化为原则。目前国内大多数车的 B 立柱仍旧使用普通高强度钢板，因为普通高强度钢板在价格上占较大优势，且制造工艺成熟；热成型钢板在国产车上的使用量在逐年增加，在欧美国家热成型技术处于成熟阶段，应用普遍；激光拼焊板在欧美国家技术较为成熟，应用较多，但在国内该技术还处于发展阶段，应用较少；差厚板在欧美国家技术比较成熟，较多的使用在高档车上，国内该项技术还处于起步阶段。

2 B 立柱总成设计流程

B 立柱总成设计开发通用的全流程的五个阶段为：

- 1) 前期研究阶段；
- 2) 概念设计阶段；
- 3) 详细设计阶段；
- 4) 设计验证阶段；
- 5) 认证&生产准备阶段。

2.1 B 立柱总成设计过程介绍

2.1.1 前期研究阶段

B 立柱总成设计指南

此阶段的主要开展工作包括：

- 1) 对标车分析：
 - a) 对标车拆解。熟悉对标车的 B 立柱总成结构，记录各个零件的料厚、质量以及与上、下两端的搭接方式，并注意其上附件的安装方式；
 - b) 对标车数据逆向；
 - c) 对标车的性能分析。主要包括白车身的刚度、模态分析、碰撞性能分析、白车身强度分析、安全带固定点强度分析及门铰链安装点、门锁扣安装点、限位器安装点刚度分析。
- 2) 编写零部件可行性研究报告。
 - a) 开展技术调研，初步确定 B 立柱总成的技术方案；
 - b) 初步确定性能、质量目标和需要满足的法规；
 - c) 初步确定 BOM；
 - d) 确定初始断面；
 - e) 编制 DCD 文件。

2.1.2 概念设计阶段

此设计阶段的主要开展工作包括：

- 1) 技术方案分析和确认：
 - a) 确认质量目标并完成目标分解；
 - b) 校核总布置图：硬点检查，主要部件位置校核；
 - c) 确定沿用件/改制件/新增件；
 - d) 校核内外造型面，确认各部分安装结构及实现的可能性。如结构不能实现，则需要修改造型。
- 2) 编制初始 EBOM；
- 3) 编制设计任务书；
- 4) 编制初始关键特性清单；
- 5) 典型断面设计；
- 6) Rough 3D 数据设计；
- 7) 零部件之间装配关系分析与处理；
- 8) 开展 CAE 分析，根据 CAE 计算结果优化数据。

主要进行以下的 CAE 分析：

 - a) 截面特性分析计算；
 - b) 接头刚度计算；
 - c) 重要安装点的刚度、强度优化(安全带安装点、门铰链安装点、锁扣安装点、限位器安装点)；
 - d) 概念模型模态与刚度计算；
 - e) 概念模型碰撞模拟计算。

2.1.3 详细设计阶段

此阶段主要开展工作包括：

- 1) 进行详细的工程设计（结构、尺寸、材料、性能、外观等），发布ET数据；
- 2) 零部件技术文件确认及发布：
 - a) 孔位描述表；



B 立柱总成设计指南

- b) 涂胶图;
- c) 堵盖分布图;
- d) 零件尺寸测量计划;
- e) 产品验证计划;
- f) DFMEA。
- 3) DMU校核;
- 4) 开展CAE计算, 根据CAE计算结果优化数据
 - a) 重要安装点的刚度、强度优化(安全带安装点、门铰链安装点、锁扣安装点、限位器安装点);
 - b) BIW的刚度及耐久性;
 - c) 整车刚度特性、NVH性能;
 - d) 第一轮整车碰撞及安全性能分析。
- 5) 工程试制用 EBOM 发布。

2.1.4 设计验证阶段

此阶段主要开展工作包括:

- 1) 工程样车及样件试制跟踪;
- 2) 工程样车及样件验证试验:
 - a) 碰撞试验
 - b) 安全带固定点强度试验
 - c) NVH试验
 - d) 门铰链、门锁扣、限位器安装点刚度试验
 - e) 门下垂试验
 - f) 白车身刚度、模态试验
 - g) 电泳性能试验
 - h) 整车综合耐久试验
- 3) 根据工程样车试制试验的反馈, 完成产品数据的设计修改, 并最终发布生产准备数据;
- 4) 完成2D图纸发布和冻结;
- 5) 完成设计认可报告发布;
- 6) 完成整车力矩清单发布和冻结;
- 7) EBOM 发布和冻结。

2.1.5 认证&生产准备阶段

此阶段主要开展工作包括:

- 1) EBOM发布;
- 2) 协助生产线调试;
- 3) 生产准备样车试制;
- 4) 生产准备样车试验;
- 5) 根据生产准备样车试制试验的反馈, 优化产品数据, 并最终完成量产数据的发布。

具体设计流程见下面的设计流程图(图11)。



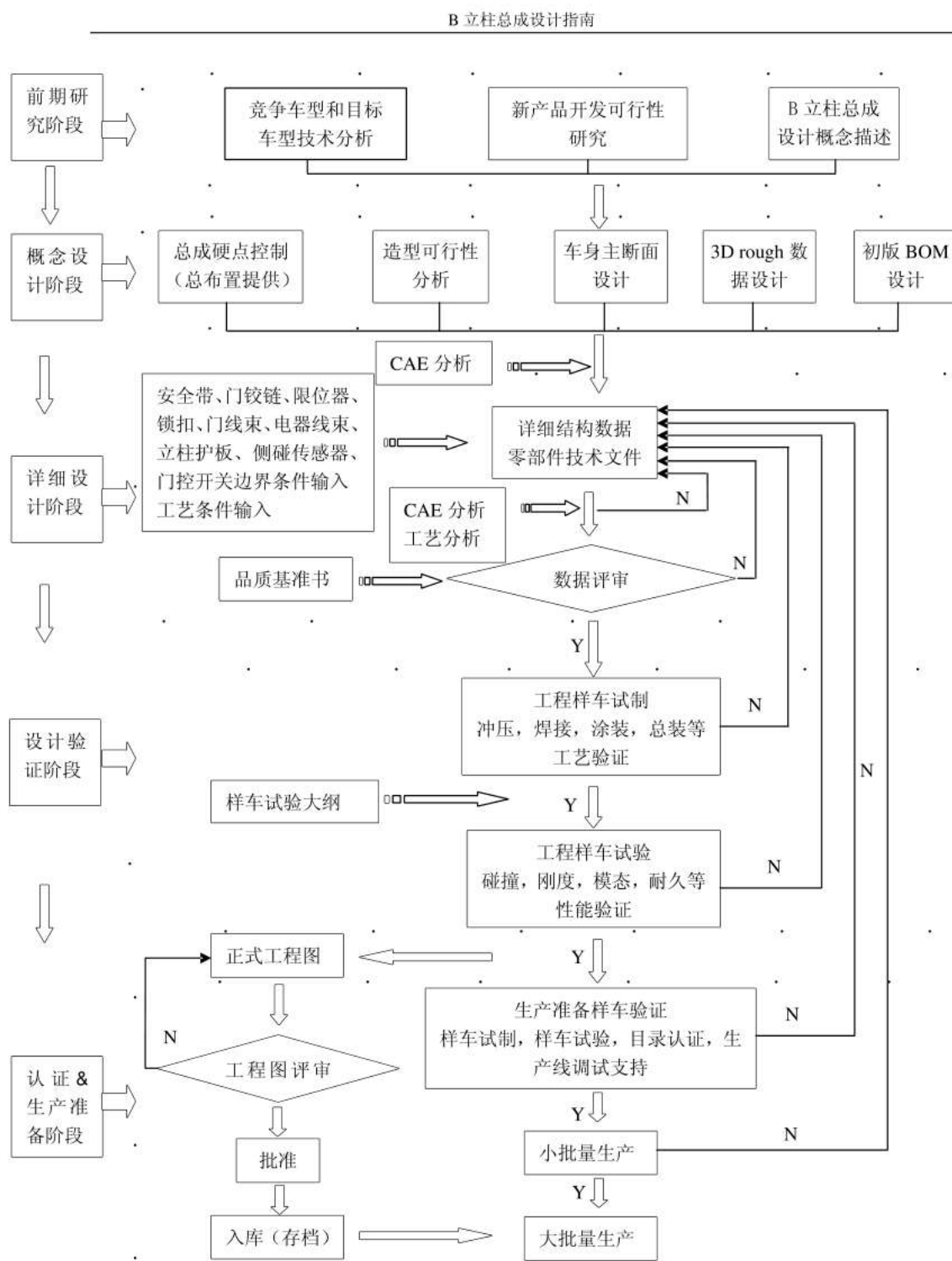


图 11 设计流程

B 立柱总成设计指南

2.2 B 立柱总成开发各阶段输入输出内容定义

表 5 为 B 立柱总成开发各阶段输入输出内容定义。

表 5 各开发阶段输入输出内容

序号	阶段	工作项目	输入文件	输出文件	备注
1	项目前期研究阶段	竞争车型参数分析, 确定设计基准	竞争车型和原型车型参数; 市场调研报告	竞争车型和原型车型技术分析报告	在白车身方面分析报告中
2		编写可行性研究报告	市场调研报告; 初版整车设计任务书; 项目可行性分析报告	可行性研究报告	
3		B 立柱总成设计概念描述	市场调研报告; 初版整车设计任务书; 项目可行性分析报告	B 立柱总成设计概念描述	
4	产品设计阶段	初始EBOM	整车初始 EBOM; B 立柱设计概念描述; 材料选用清单; 初始断面	初始 EBOM	在白车身方面分析报告中
5		白车身设计任务书	整车设计任务书; 原型车性能参数; 整车总布置要求	白车身设计任务书	
6		初始产品验证计划	整车验证计划	初始产品验证计划	
7		对造型进行可行性校核分析	原型车性能参数; 内外造型面	造型可行性分析报告	
8		典型断面设计	白车身设计目标; 原型车性能参数; 内外造型面; 门洞边界条件 (X-FLANGE); 工艺输入; 前、后车门密封边界条件; 后车门铰链、后车门限位器、前车门锁扣边界条件; 前排安全带边界条件; Gap&Flush 造型面;	典型断面	



B 立柱总成设计指南

表 5(续) 各开发阶段输入输出内容

序号	阶段	工作项目	输入文件	输出文件	备注
9	产品概念设计阶段	Rough 3D 数据设计	车身典型断面； 门洞边界条件（X-FLANGE）； 前、后车门密封边界条件； 后车门铰链、后车门限位器、 前车门锁扣边界条件； 线束、B 立柱护板、侧碰传感器、前排安全带、前门门控开关边界条件 工艺输入； RPS； CAE 分析结果（基于断面）	Rough 3D 数据	
10		装配关系校核	线束、B 立柱护板、侧碰传感器、前排安全带、前门门控开关、前后门、门铰链、门限位器、门锁	校核报告	在整车校核报告中
11		开展 CAE 分析	概念数据； BOM 表	CAE 分析报告	在整车分析报告中
12	产品详细设计阶段	对造型进行可行性校核分析	内外造型面	造型可行性分析报告	
13		车身结构断面设计、评审与发布	车身典型断面； 总布置要求	详细结构断面	
14		ET 数据发布	造型面； 详细结构断面； CAE 报告(基于 ROUGH-3D)； 门洞边界条件（X-FLANGE）； 前、后车门密封边界条件； 后车门铰链、后车门限位器、 前车门锁扣边界条件； 线束、B 立柱护板、侧碰传感器、前排安全带、前门门控开关边界条件； 工艺检查报告	ET 数据	



B 立柱总成设计指南

表 5(续) 各开发阶段输入输出内容

序号	阶段	工作项目	输入文件	输出文件	备注
15	产品详细设计阶段	零部件技术文件发布	ET 数据; EBOM 表	孔位描述表 涂胶图 堵盖分布图 零件尺寸测量计划 产品验证计划 DFMEA	在白车身技术文件中
16		DMU 校核	ET 数据	DMU 校核报告	在整车校核报告中
17		工程试制用 EBOM 发布	ET 数据; 工艺条件	EBOM	
18		开展 CAE 分析	ET 数据; EBOM	CAE 分析报告	在整车分析报告中
19	产品设计验证阶段	工程样车及样件试制跟踪	ET 数据; EBOM	试制跟踪报告	在整车试制报告中
20		工程样车及样件验证试验	ET 数据; EBOM	试验报告	在整车试验报告中
21		根据工程样车试制试验的反馈, 优化数据	试制问题解决方案; 试验问题对应方案	PT 数据	
22		2D 图纸发布和冻结	整车数据; 工艺要求	2D 图纸	
23		设计认可报告发布	整车数据 白车身性能目标	设计认可报告	
24		零部件技术文件发布和冻结	生产准备数据; EBOM 表	孔位描述表 涂胶图 堵盖分布图 零件尺寸测量计划	在白车身技术文件中
25		EBOM 发布和冻结	焊接工艺; 涂胶工艺	EBOM	



B 立柱总成设计指南

表 5(续) 各开发阶段输入输出内容

序号	阶段	工作项目	输入文件	输出文件	备注
26	产品 认证 & 生 产准 备	生产准备样车 试制	PT 数据; EBOM	试制问题跟踪 报告	在整车试制报告 中
27		生产准备样车 试验	PT 数据; EBOM	试验报告	在整车试验报告 中
28		根据生产准备 样车试制试验 的反馈, 优化产 品数据	试制问题跟踪报告; 试验报告	量产数据	
29		设计优化	试制问题; 售后反馈	持续改进报告	

3 B 立柱总成详细设计

3.1 编制 DCD

DCD 文件是指 Design Concept Description, 即零部件的设计概念描述文件, 一般包括零部件的设计方向、设计校核表、设计概念纲要三部分内容。其中, 设计方向是零部件设计的目标及功能要求的概述, 设计校核表中包括各类法规、总布置、生产工艺及前期产品出现的一些问题的校核项, 设计概念纲要包括结构与材料、典型断面、接头设计等内容。如表 6 所示。

表 6 DCD 主要内容列表

a)	Design Direction. 设计方向 To secure the related regulations. 遵循相关法规 To meet functional and structural performance targets. 实现车身结构设计目标 To preventive concept for Anti-water, Anti-corrosion, Anti-noise. 保证良好的防水、防尘、防噪的效果 To provide a significant cost & mass reduction. 低成本轻量化原则
b)	Consideration . 设计校核项 Regulation. 法规 Test Specification. 试验说明 Manufacturing Requirement. 制造要求 Previous Car Ploblem (Countermeasure). 前期车型问题 (对策)
c)	Design Concept . 设计概念 Construction & Material. 结构和材料 Typical Sections. 典型断面 Joint Concept . 接头概念

3.2 选型及布置设计

白车身开发在项目早期主要根据项目开发任务中设定的性能目标, 参照竞争目标车型和原型车型的结构方案和性能参数, 结合公司本身平台开发计划, 初步确定白车身的技术方向和技术方案。



B 立柱总成设计指南

B 立柱总成根据白车身性能目标，结合对标车型布置方案及设计思路、车间制造工艺水平定义 B 立柱总成的结构形式。主要从以下 4 个方面进行 B 立柱总成的选型和布置设计。

3.2.1 确定 B 立柱总成基本结构形式

如图 12 所示，确定 B 立柱总成基本零件构成形式和初步焊接方案。



图 12 B 立柱总成结构形式示例

3.2.2 确定 B 立柱总成基本的材料和料厚方案

根据白车身的碰撞性能、刚度和模态目标及要求，结合对标车和其他 BENCHMARK 数据，初步确定 B 立柱总成的选材和料厚方案，如表 7 所示。

表 7 B 立柱总成选材示例

序号	零件名称	材料	料厚mm
1	B立柱铰链加强板	HC420/780DPD+ZF	1.8
2	B立柱加强板	HC340/590DPD+ZF	1.8
3	B立柱内板	HC340/590DPD+ZF	1.5
4	前安全带卷收器安装板	HC340/590DPD+ZF	1.5

3.2.3 确定 B 立柱基本截面尺寸

根据白车身的碰撞性能、刚度和模态目标及要求，结合对标车和其他 BENCHMARK 数据，初步确定 B 立柱关键部位基本截面尺寸（X 向和 Y 向），如图 13、图 14、图 15 所示。

B 立柱总成设计指南

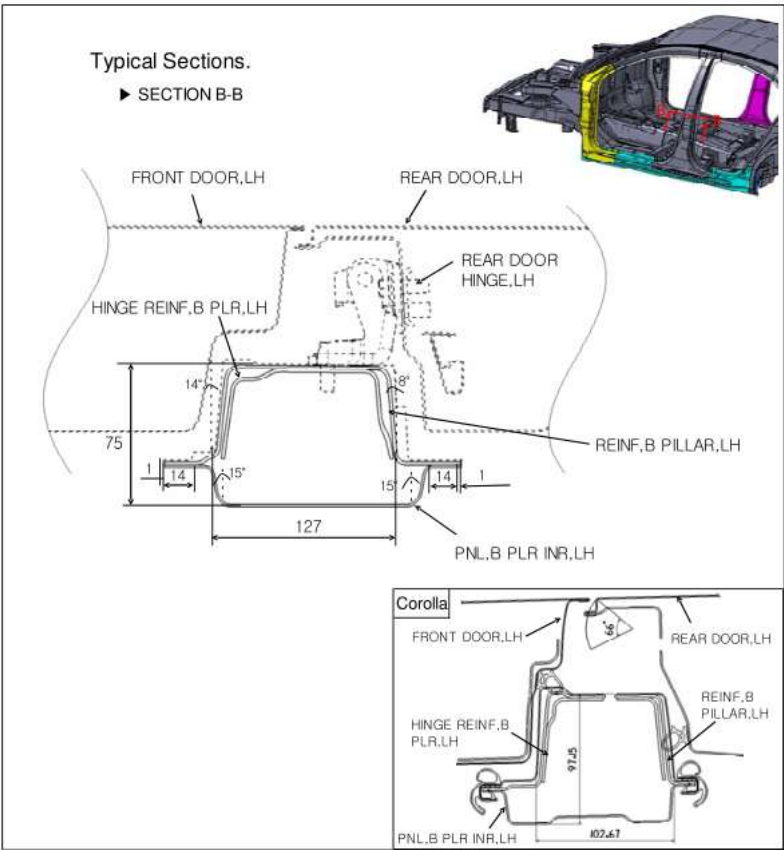


图 13 B 立柱上铰链安装点处截面基本尺寸确定示例

B 立柱总成设计指南

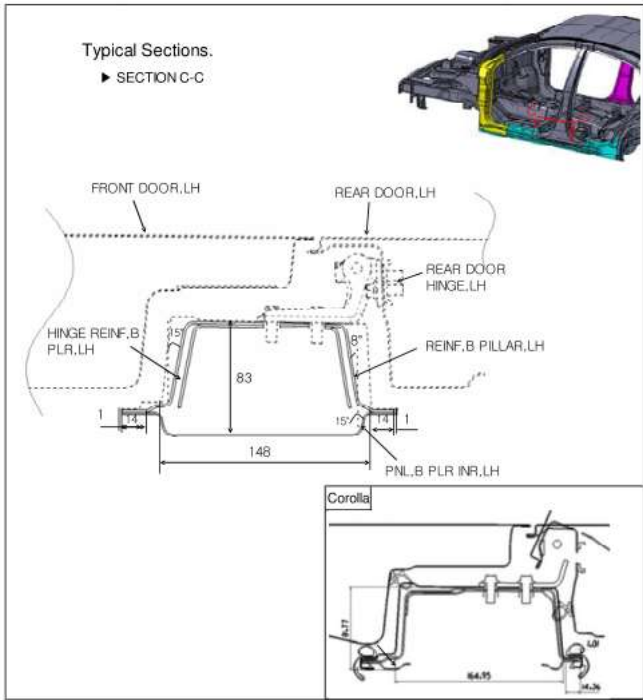


图 14 B 立柱下铰链安装点处基本截面尺寸示例

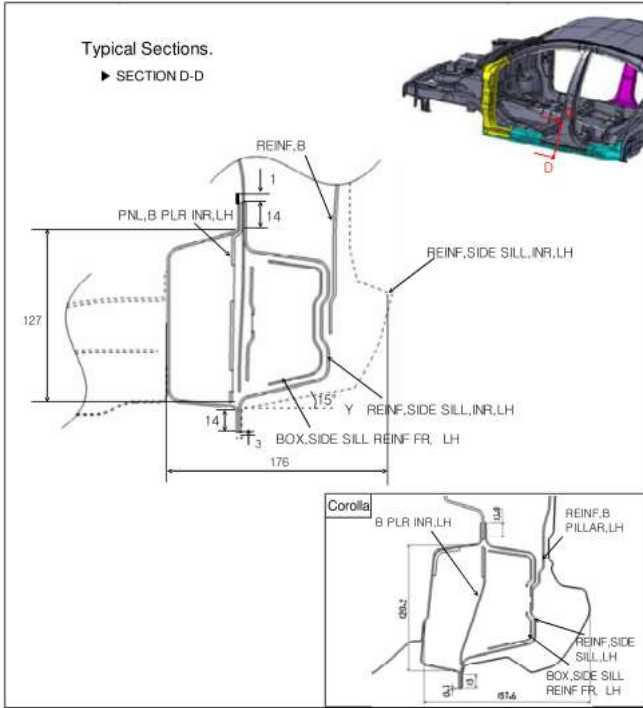


图 15 B 立柱下部门槛位置截面尺寸示例



3.2.4 B 立柱接头概念方案确定

B 立柱总成相关接头主要包括与顶盖横梁、、B 柱上边梁、门槛内外板的搭接。根据对标车和 BENCHMARK 数据，初步确定 B 立柱相关接头的结构形式，如图 16、图 17 所示。

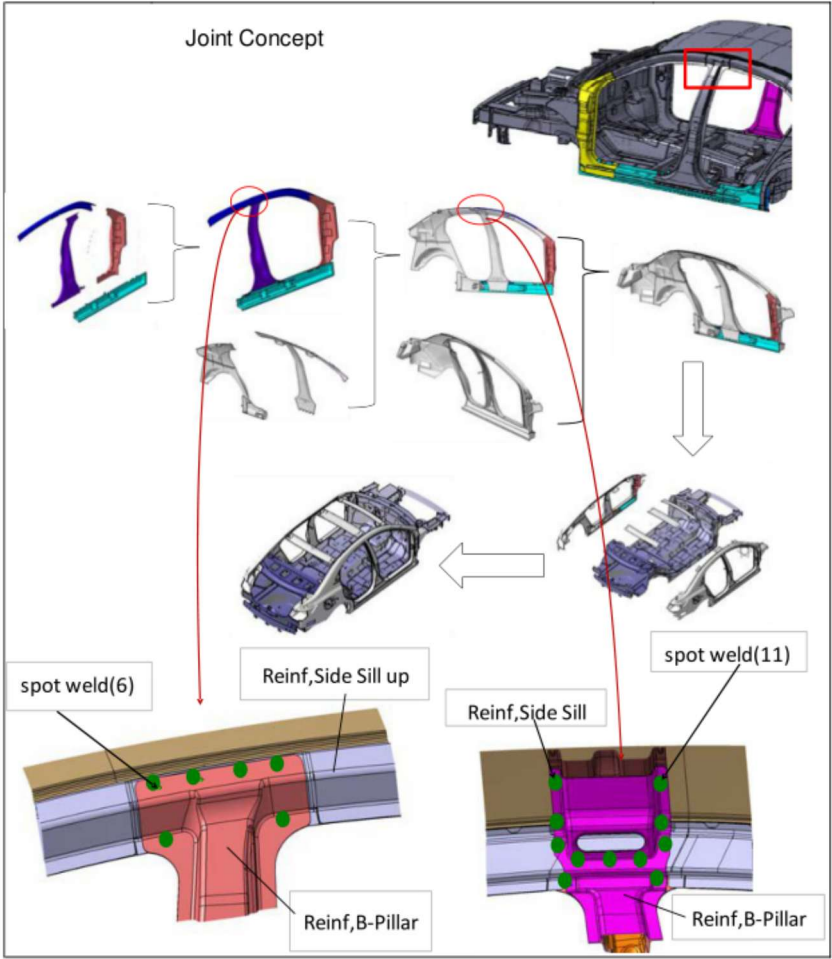


图 16 B 立柱与顶盖横梁、B 柱上边梁搭接概念方案示例

B 立柱总成设计指南

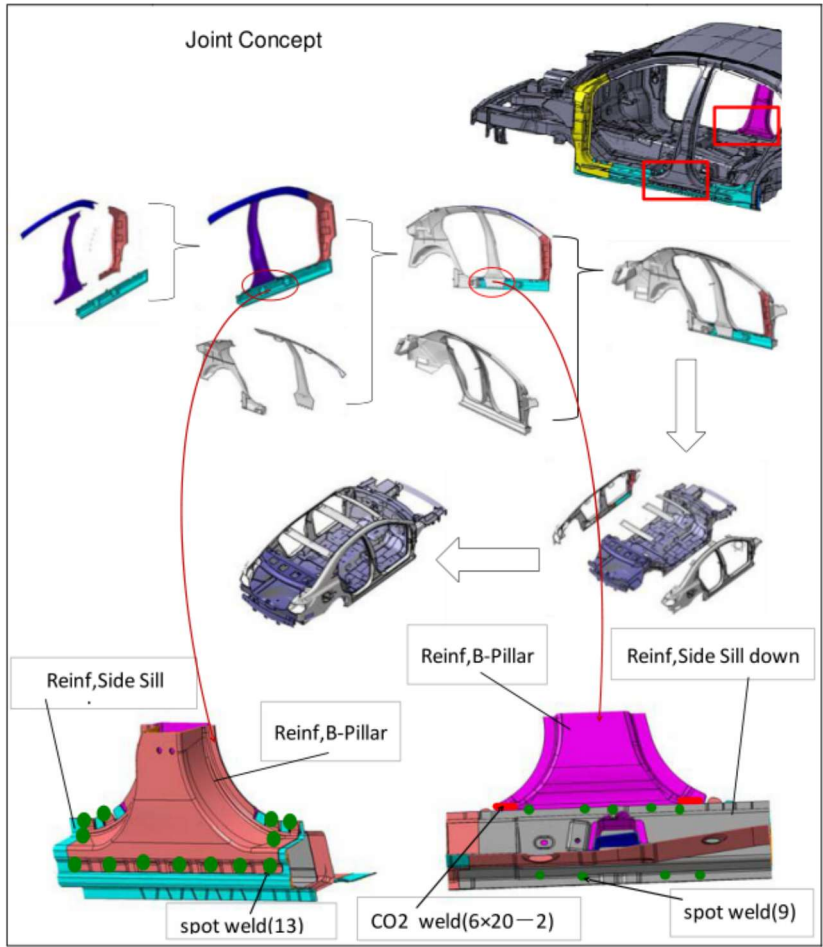


图 17 B 立柱与门槛内、外板搭接概念方案示例

3.3 典型断面设计

3.3.1 典型断面设计通用要求

典型断面是前期布置可行性分析、工艺校核、整车强度刚度分析等工作的基础条件，是整车开发不可缺少的重要内容。

在设计典型断面的时候，有以下 4 点通用要求：

1) 优先采用闭口断面

车体骨架的设计应满足车身刚度和强度的要求。刚度不足，将会引起车身的门框、窗框等的变形，导致玻璃破裂、车门卡死；低刚度必然伴随有低的固有振动频率，易发生结构共振和声响，并削弱结构接头的连接强度。而强度不够则引起零件早期出现裂纹和疲劳断裂。

与刚度有关的断面特性是弯曲惯性矩 I ，扭转惯性矩 J_k 等，而薄壁件的断面形状对其断面特性有很大的影响。薄壁杆件的断面形状分为闭口和开口两类，两者的断面特性有很大的差别。对于闭口断面，扭转惯性矩 $J_k=4A_s^2t/s$ ，式中 A_s 为板料厚度中线所围成的面积。可见，中线周长 s 一定，材料厚度 t 一



B 立柱总成设计指南

定，扭转惯性矩 J_k 与 A_s 的平方成正比，而断面形状无独立意义，所围面积大小则很重要。可见，闭口断面的扭转惯性矩要比开口断面大得多。

因此，从提高整个车身和构件的扭转刚度出发，宜多采用闭口断面。

2) 避免断面急剧变化

当受力杆件的断面发生突变时，就会由于刚度突变引起断面变化处应力集中。在经常承受交变应力的车身上，应力集中可能诱发裂缝，导致疲劳损坏。

因此，在结构设计时要避免断面急剧变化，特别是要注意加强板和接头的设计。

3) 考虑工艺要素

典型断面与制造工艺密切相关，下面从冲压、焊装、涂装三个方面说明典型断面需考虑工艺要素的重要性。

a) 冲压工艺

考虑零件的拔模角，不允许有负角。如图 18 所示零件存在负角，则无法拉延出所需的零件形状。



图 18 零件负角示意图

b) 焊接工艺

在设计车身零件的连接形式时，尽量采用翻边连接或搭接。因为这两种连接形式焊接品质好，且便于大量生产。如图 19 所示。

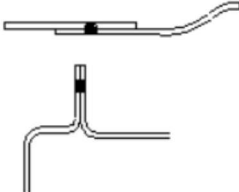


图 19 翻边连接和搭接

一般焊接边尽量保证 16mm，门洞止口边等区域要求大于 14mm。

c) 涂装工艺

钣金之间合理设计间隙及封闭空腔内合理设计漏液孔，保证电泳液流动充分，不积液。

4) 避免零件干涉

在进行单个零部件设计的时候，由于考虑的因素不够全面，容易产生干涉，因此要检查断面中各个零件之间具体的干涉情况。

3.3.2 B 立柱总成断面的具体要求

车身典型断面主要控制内容：

- a) 体现车身结构方案，包括白车身、开闭件、附件、内外饰等；
- b) 体现搭接方式，包括焊接、螺纹连接、铆接、粘接和卡扣连接等；
- c) 体现空间布置要求和运动件轨迹包络校核；

24



https://www.doc88.com/p-90559505696241.html?s=rel&id=2

27/54

- d) 体现造型间隙段差尺寸；
- e) 体现密封信息，包括密封条、焊装涂胶、涂装涂胶等；
- f) 体现总布置及黑盒子附件边界输入要求；
- g) 体现工艺输入要求，包括冲压、焊接、涂装及总装等。

车身典型断面需标注尺寸（标注尺寸保留一位小数）：

- a) 高可见区域的零件间隙、段差、外观圆角；
- b) 与外造型有关的各种分缝缝隙；
- c) 卡扣、密封条、顶蓬、地毯等可压缩件的压缩量；
- d) 运动件在极限位置与其他件的最小间隙；
- e) 开闭件极限状态的开合角度；
- f) 重要安装件安装孔的孔心硬点坐标、安装面角度；
- g) 重要安装件与周边零件的装配间隙；
- h) 安装密封条的配合间隙；
- i) 造型面到前后风窗玻璃和侧窗玻璃的台阶高度（设计时数值应圆整）；
- j) 各种玻璃外表面到安装配合止口台阶的法向尺寸和沿表面方向的尺寸；
- k) 标注装配间隙（应保证均匀的）；
- l) 在零件号的后面用“t=料厚值”来表示白车身零件和玻璃的料厚，单位为 mm；
- m) 未倒角前的焊接接合边宽度（设计时数值应圆整）；
- n) 钣金件的焊接搭边长度；
- o) 塑料熔焊柱的尺寸要标注；
- p) 其他不能明确表达需要增加尺寸的情形；
- q) 尺寸标注和引线标注，标注线箭头为实心箭头；尺寸线尽量不要交叉；

与 B 立柱总成相关的典型断面主要有：前排座椅安全带高调器安装点、后门上铰链安装点、后门限位器安装点、前门锁安装点、后门下铰链安装点、前排座椅安全带卷收器安装点。

下面依次介绍 B 立柱总成的各个断面应体现的内容。图 20 为 B 立柱典型断面的位置示意图。

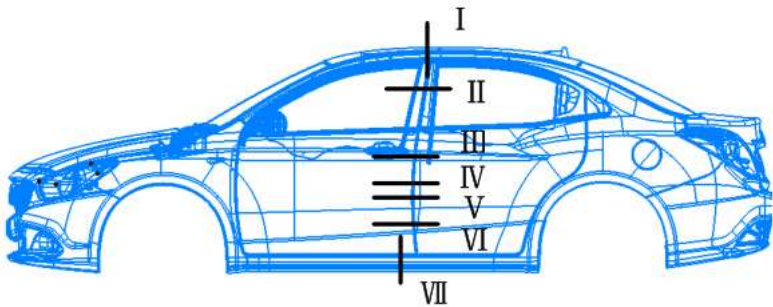


图 20 断面位置

- 1) 断面 I：B 柱上部接头

断面主要体现出以下内容：

B 立柱总成设计指南

- a) B 立柱总成上部的钣金结构及各组成零件之间非焊接边的间隙要求 (图 21 中关键尺寸 M);
- b) B 立柱总成与顶盖、中顶横梁的搭接关系 (图 21 中关键尺寸 N);

图 21 中圆圈所示处为该断面的关键尺寸。(图例为 AF 车型的 I 处断面, 仅供参考)。

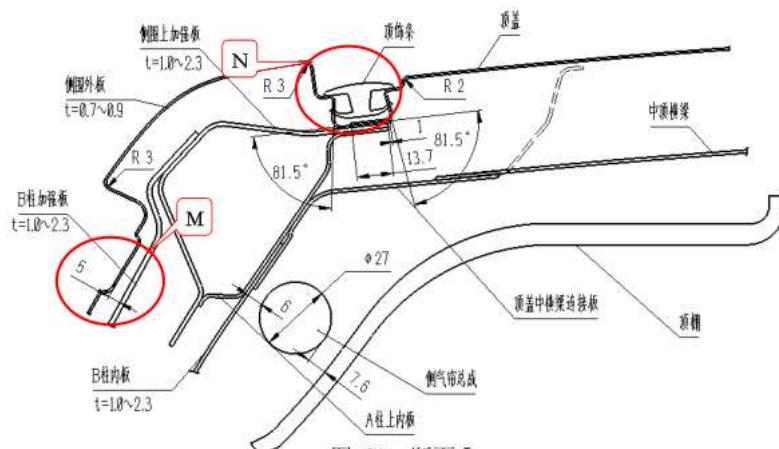


图 21 断面 I

2) 断面Ⅱ:前排座椅安全带高调器安装点

此断面应通过安全带高调器的安装点中心。断面主要体现出以下内容:

- a) B 柱上部的结构形式及各组成零件之间非焊接边的间隙要求(图 22 中关键尺寸 M)。外板与内板边缘线的落差值应定义为 1 mm;
- b) 前排安全带高调器的安装方式(安全带固定点的具体要求请参照 GB14167);
- c) 前后门洞密封条的安装要求(图 22 中关键尺寸 N)。密封间隙: AD 为 13mm, AF 为 11.5mm;
- d) 定义门内间隙;
- e) 前后门玻璃导槽的布置要求;
- f) 前后门之间密封条的布置要求。

图 22 中圆圈所示处为该断面的关键尺寸。(图例为 AF 车型的 II 处断面, 仅供参考)。

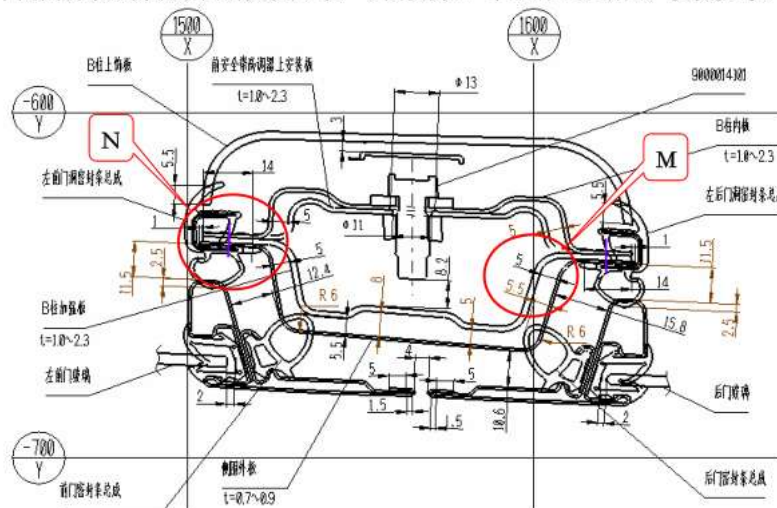


图 22 断面 II

3) 断面III：后门上铰链安装点

此断面应通过后门上铰链的中心线。断面主要体现出以下内容：

- a) B柱处的结构形式及各组成零件之间非焊接边的间隙要求（图 23 中关键尺寸 M）。外板与内板边缘线的落差值应定义为 1 mm；
- b) 铰链与门、B 立柱的连接形式，并进行工具使用空间的可行性分析；
- c) 门内间隙的定义；
- d) 外间隙的定义；
- e) 门开启过程中与前门、铰链处最小间隙校核（图 23 中关键尺寸 P）。AF 车型要求门开启过程中铰链与侧围的最小间隙大于 3mm；
- f) B 立柱护板的安装要求；
- g) 前后门洞密封条的安装要求（图 23 中关键尺寸 N）；
- h) 前后门之间密封条的布置要求。

图 23 中圆圈所示处为该断面的关键尺寸。（图例为 AF 车型的III处断面，仅供参考）。

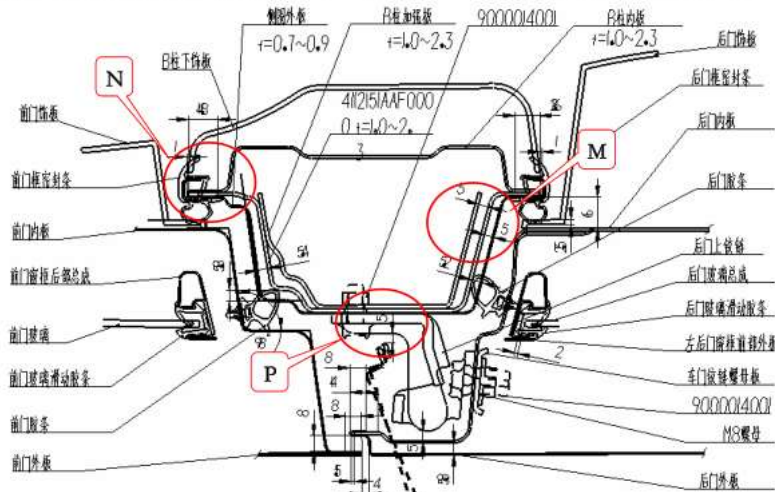


图 23 断面III

4) 断面IV：后门限位器安装点

此断面应通过限位器的基本对称中心线。该断面主要体现出以下内容：

- a) B柱处的结构形式及各组成零件之间非焊接边的间隙要求（图 24 中关键尺寸 M）。外板与内板边缘线的落差值应定义为 1 mm；
- b) 门内间隙的定义；
- c) 外间隙的定义；
- d) 后门限位器的安装要求，主要考虑后门限位器的安装方式及安装空间；
- e) 门开启过程中与前门、B 立柱最小间隙校核；
- f) 限位器的旋转空间要求，运动过程中要保证限位器拉杆与其他任何零件不发生干涉；
- g) B 立柱护板的安装要求；
- h) 前后门洞密封条的安装要求（图 24 中关键尺寸 N）；
- i) 前后门之间密封条的布置要求。



B 立柱总成设计指南

图 24 中圆圈所示处为该断面的关键尺寸。(图例为 AF 车型的 IV 处断面, 仅供参考)。

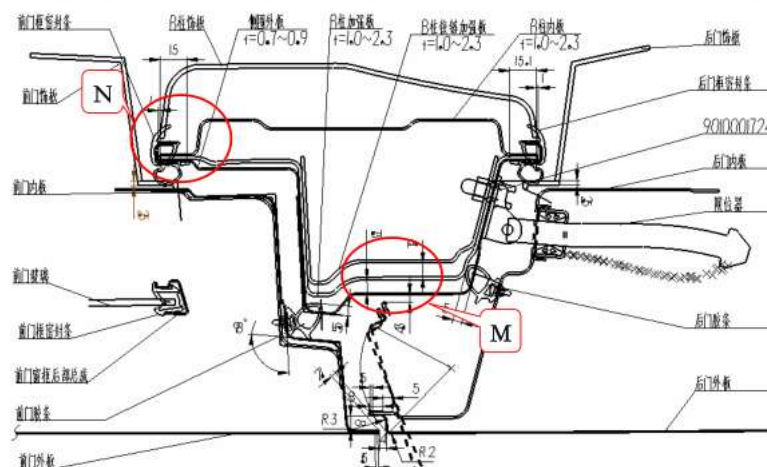


图 24 断面IV

5) 断面V: 前门锁安装点

此断面需要通过锁柱的中心线。断面主要体现出以下内容:

- a) B 柱上部的结构形式及各组成零件之间非焊接边的间隙要求(图 25 中关键尺寸 M)。外板与内板边缘线的落差值应定义为 1 mm;
- b) 门内间隙的定义;
- c) 外间隙的定义;
- d) 后门锁对 B 立柱的安装要求, 主要考虑后门锁柱的安装方式及安装空间(图 25 中关键尺寸 P);
- e) B 立柱护板的安装要求;
- f) 前后门洞密封胶条的安装要求(图 25 中关键尺寸 N);
- g) 前后门之间密封胶条的布置要求。

图 25 中圆圈所示处为该断面的关键尺寸。(图例为 AF 车型的 V 处断面, 仅供参考)。

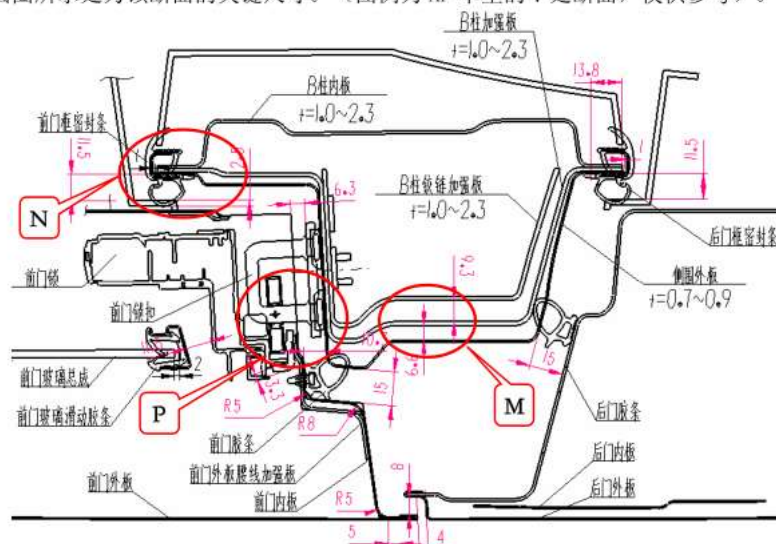


图 25 断面 V

B 立柱总成设计指南

6) 断面Ⅵ：后门下铰链安装点

此断面应通过后门下铰链的中心线。断面主要体现出以下内容：

- a) B 柱上部的结构形式及各组成零件之间非焊接边的间隙要求（图 26 中关键尺寸 M）。外板与内板边缘线的落差值应定义为 1 mm；
- b) 铰链与门、B 立柱的连接形式，并进行工具使用空间的可行性分析（图 26 中关键尺寸 P）；
- c) 门内间隙的定义；
- d) 外间隙的定义；
- e) 门开启过程中与前门、铰链处最小间隙校核；
- f) B 立柱护板的安装要求；
- g) 前后门洞密封条的安装要求（图 26 中关键尺寸 N）；
- h) 前后门之间密封条的布置要求。

图 26 中圆圈所示处为该断面的关键尺寸。（图例为 AF 车型的Ⅵ处断面，仅供参考）。

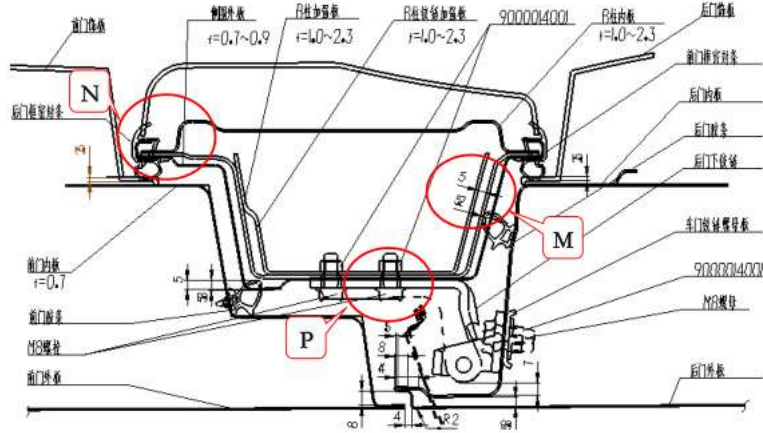


图 26 断面Ⅵ

7) 断面Ⅶ：前排座椅安全带卷收器安装点

此断面应通过卷收器安装点的中心。断面主要体现出以下内容：

- a) B 立柱总成与门槛加强板、门槛内板的搭接形式及各组成零件之间非焊接边的间隙要求（图 27 中关键尺寸 N）；
- b) 前排安全带卷收器的安装方式及安装空间（图 27 中关键尺寸 M）。安全带卷收器的固定方式有两种：一种要求在车身上凸焊 7/16" 的凸焊螺母，选用的凸焊螺母须符合标准《QC/T 712 汽车安全带装置固定连接用焊接螺母》；另一种则不需要在车身上凸焊螺母，安全带自带 7/16" 螺纹与螺栓配合；
- c) B 立柱护板、线束、地毯等附件的安装要求；
- d) 门槛下部翻边涂胶要求。

图 27 中圆圈所示处为该断面的关键尺寸。（图例为 AF 车型的Ⅶ处断面，仅供参考）。

B 立柱总成设计指南

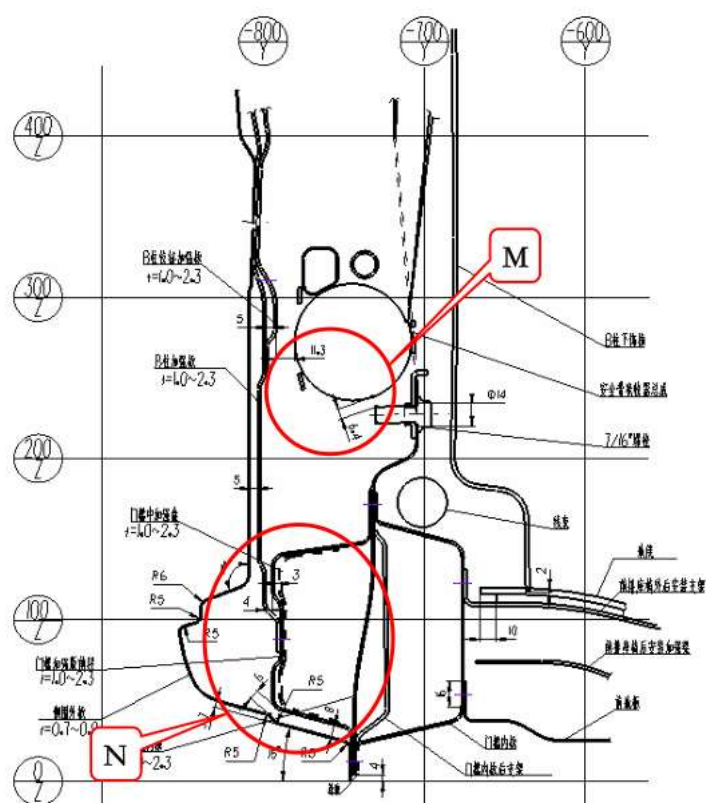


图 27 断面Ⅶ

3.4 人机布置设计

B 立柱总成结构和人机布置相关的主要是以下的 2 方面:

1) X-FLANGE 校核

X-FLANGE 与 B 立柱总成截面的高度与宽度密切相关,而截面高度及宽度则影响碰撞性能及冲压工艺。若 B 立柱外板的 Y 向截面过高,会造成冲压成型困难。因此需结合竞争车型的截面及车间冲压工艺水平来校核 X-FLANGE。

2) 提高侧门槛相对于 MDB 碰撞面的高度;

考虑到侧碰需求,设计时应尽可能的增大侧门槛相对于 MDB 碰撞面的重合量,即图 28 中的 H 值(图 28 中的碰撞面高度不同的标准有不同的值,此图中仅示意 NCAP 中的碰撞面高度)。

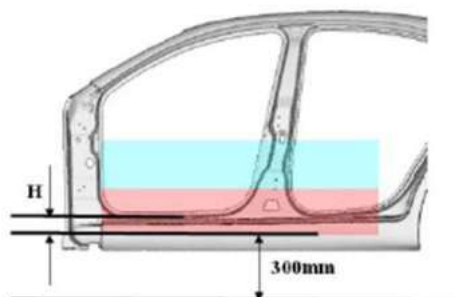


图 28 门槛相对于 MDB 碰撞面高度

3.5 B 立柱总成制造工艺

B 立柱总成设计过程中，在满足性能的前提下，应充分考虑 B 立柱的可加工性和易加工性。设计初始要编制零部件 BOM 表，确定每个零件的隶属关系，从每一个零件到总成，清晰的表示以焊接流程为主线的分级层次，这样能保证设计的工艺合理性及焊接的可行性，是 B 立柱总成详细设计的重要依据之一。

以下从 B 立柱总成的冲压工艺、焊装工艺、涂装工艺、总装工艺来探讨 B 立柱总成制造工艺。

3.5.1 冲压工艺

- 1) 钣金件设计必须考虑冲压工艺的合理性，原则上除造型、结构特定要求不能改变的部位外不允许出现负角。
- 2) 过渡区域圆角在确保设计硬点的前提下，尽量加大，并且过渡区域应平滑，不出现突变区域。

其他具体要求请参照企业标准《QJ/GAC 1310.010 冲压工艺技术规范》。

3.5.2 焊装工艺

- 1) 焊接定位孔的设计。为确保焊接质量和满足生产节拍的要求，一般主要的零件都设计 2 个 焊接定位孔。定位孔处最好设计凸台或者沉台增加刚性，定位孔的法线方向，尽可能与整车坐标系方向平行，以便于焊接时零件的取放。定位过孔与定位孔要同心。一般定位孔单边应该有 3mm 以上的定位平面，以匹配定位销的配合面。
- 2) 焊接定位面的设计。根据工艺要求设计定位面，定位面的大小由工艺人员确定。
- 3) 焊点间距要求。焊点间距要求一般在 50mm，局部强度要求较高的位置，如 B 立柱上、下端门洞拐角处焊点距离可减小至 30mm；螺母板及部分小件需要在较小的平面内达到连接强度要求，焊点可依实际情况增加，点距相应缩短。
- 4) 焊点布置要求。相同位置第一道焊点与第二道叠加的焊点在位置上要求尽可能均匀交错，避免在同一位置；或距离较近位置第一道、第二道焊点叠加，影响焊接强度。
- 5) 避免 4 层焊。有 4 层板的位置，应考虑开缺口（例如锯齿形缺口），比如 B 立柱上、下端搭接区域。如图 29 中圆圈所示位置，某车型为避让 4 层板，在 B 立柱下端门洞边设计成锯齿形结构。

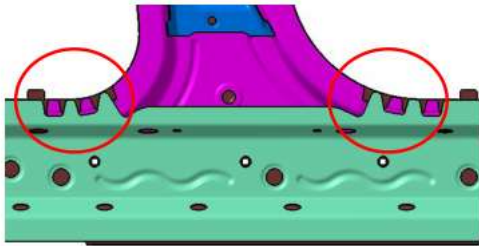


图 29 锯齿形结构

- 6) 焊接可达性及方便性。焊接可达性及方便性需要工艺人员进行校核。一般有以下要求：
 - a) 焊接面尽可能是平面；
 - b) 有足够的焊钳进出零件的空间；
 - c) 能够实现点焊面与焊钳极臂垂直；
 - d) 有电极焊接时的运动空间；
 - e) 有足够的可视空间，至少能看见一个极臂与件的接触点。



B 立柱总成设计指南

7) 尽量使用点焊进行焊接，在结构限制，无法实施点焊的位置，使用 CO₂ 保护焊进行焊接或使用结构胶进行粘接。如图 30，某车型的 B 立柱加强板与门槛加强板应用 CO₂ 保护焊进行焊接。

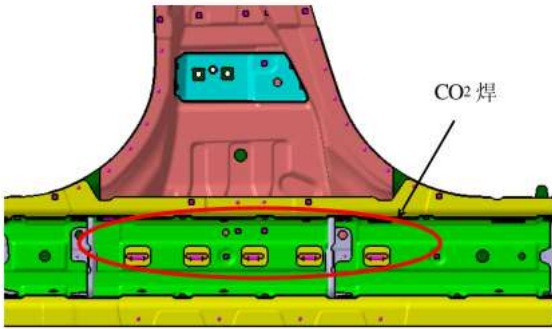


图 30 CO₂ 焊接

3.5.3 涂装工艺

B 立柱区域为封闭截面，且钣金层数较多，为防止锈蚀，在设计时注意钣金间隙及电泳漏液孔。而且 B 立柱内外板之间的漏液孔应设计成对穿孔，以保证充分电泳。如图 31 中圆圈所示位置。

B 立柱加强板及 B 立柱内板上的电泳孔位置应避开侧碰中易变形部位，漏液孔位置是否影响碰撞性能须经 CAE 分析确定。

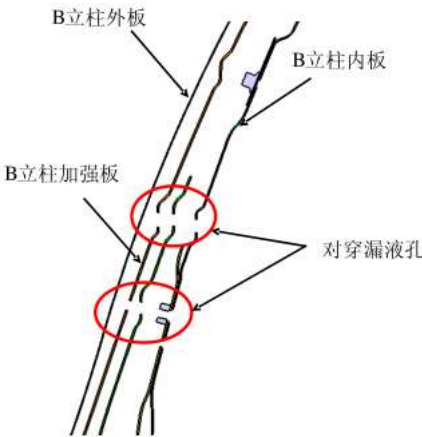


图 31 电泳漏液孔

3.5.4 总装工艺

B 立柱总成上安装的附件主要有前排座椅安装带、前门锁扣、前门门控开关、后门线束、后门上铰链、后门下铰链、后门限位器、B 立柱护板、侧碰传感器、电器线束等。对于这些安装件，布置时都要校核安装空间，不能与其他件产生干涉。

3.6 B 立柱上、下端搭接结构设计

3.6.1 B 立柱总成上端搭接

B 立柱总成上端的搭接形式分为天窗版和非天窗版两种。非天窗版的 B 立柱总成上部和中顶横梁搭接，天窗版的 B 立柱总成上部 and 天窗加强板搭接。

B 立柱总成设计指南

1) B 立柱总成上端与中顶横梁的搭接形式主要有以下几种：

a) 采用螺栓连接

中顶横梁和 B 立柱总成通过螺栓的方式连接在一起。如图 32 所示。

采用螺栓的方式不需要在 B 立柱内板上开过孔，增加了接头刚度，但是车间需要增加设备及工位，且影响生产节拍，成本相应提高。

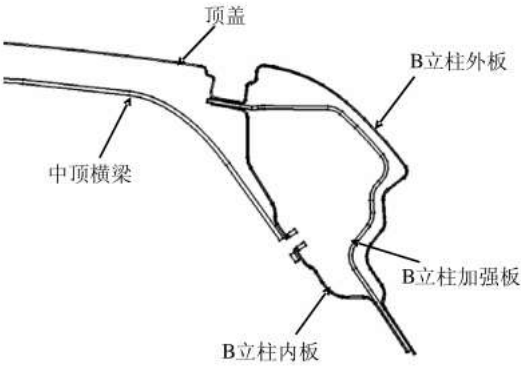


图 32 B 立柱总成与中顶横梁螺栓方式

b) 采用焊接

中顶横梁和 B 立柱总成通过焊接的方式连接在一起。如图 33 所示。

采用焊接的方式能节省成本，但是需要在 B 立柱内板上开焊钳过孔，减弱了接头的刚度。

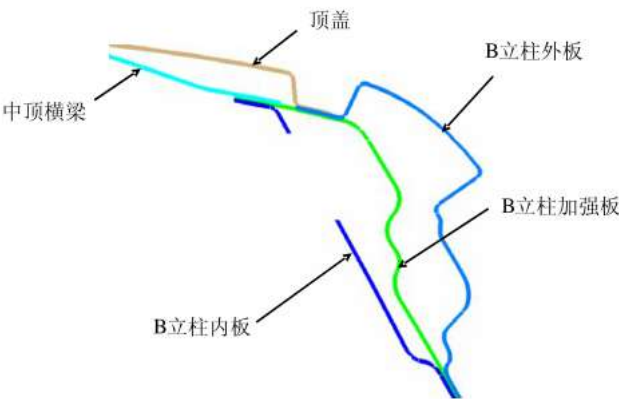


图 33 B 立柱总成与中顶横梁焊接方式

2) B 立柱总成上端与天窗加强板的搭接形式分为螺栓、焊接、铆接。

图 34 所示为某车型采用螺栓的示意图。天窗加强板和顶盖焊接成总成后，再和侧围总成进行焊接，为避免四层焊，采用螺栓连接的方式进行固定。



B 立柱总成设计指南

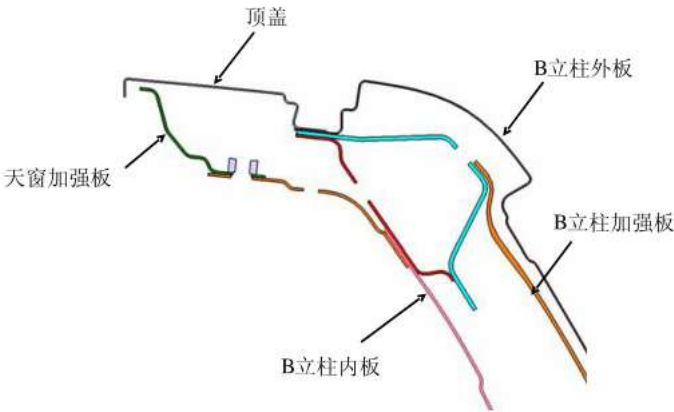


图 34 B 立柱加强板与天窗加强板螺接形式

3.6.2 B 立柱总成下端搭接

B 立柱总成下端的搭接形式分为 B 立柱加强板和下端搭接、B 立柱内板和下端搭接，两者分别介绍。

3.4.2.1 B 立柱加强板和下端搭接

B 立柱加强板和下端的搭接主要是和门槛加强板的搭接。

B 立柱加强板和门槛加强板搭接形式一般有以下三种：

- 1) B 立柱加强板与门槛加强板在门槛中部焊接，提高 B 立柱下部接头的刚度。如图 35 所示。采用此种结构能节省成本，提高 B 立柱加强板的材料利用率。

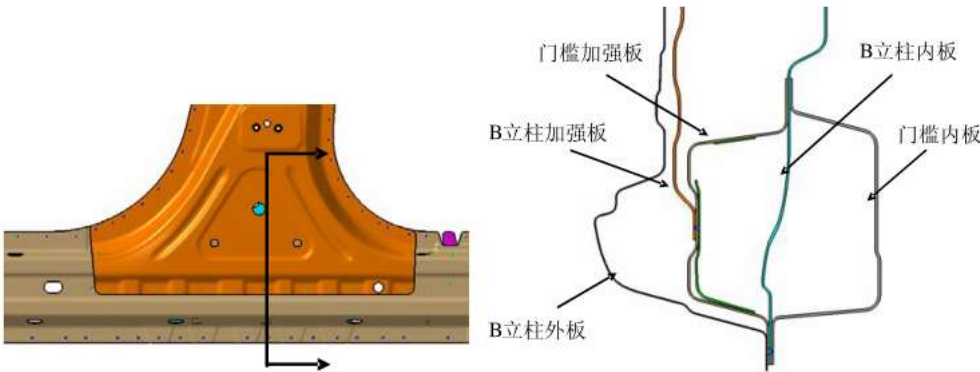


图 35 B 立柱加强板与门槛中部焊接

- 2) B 立柱加强板与门槛加强板在门槛下部焊接。

B 立柱加强板延伸到下部，将门槛加强板包覆住进行焊接，以提高 B 立柱下部接头的刚度。如图 36 所示。



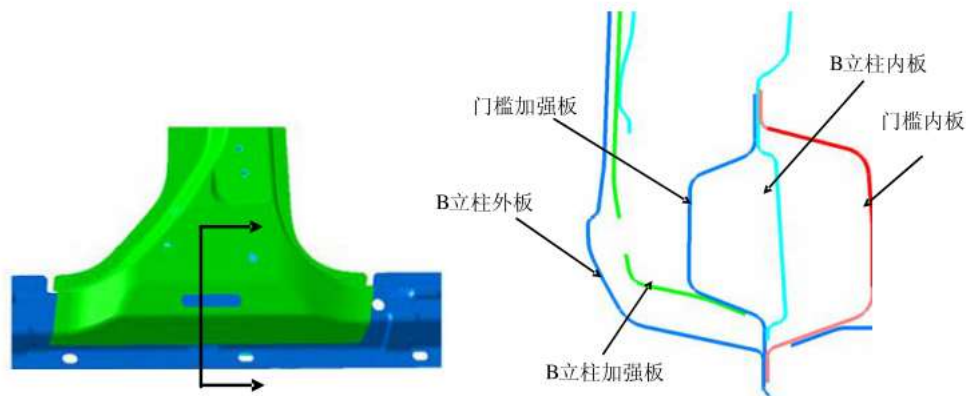


图 36 B 立柱加强板与门槛下部焊接

3) B 立柱加强板一直延伸到侧围下部翻边，门槛加强板分成前段和后段，B 立柱加强板分别与前、后段门槛加强板焊接。如图 37 所示。采用这种连接方式的 B 立柱加强板必须做的非常强，才能确保 B 立柱总成下端接头的刚度。

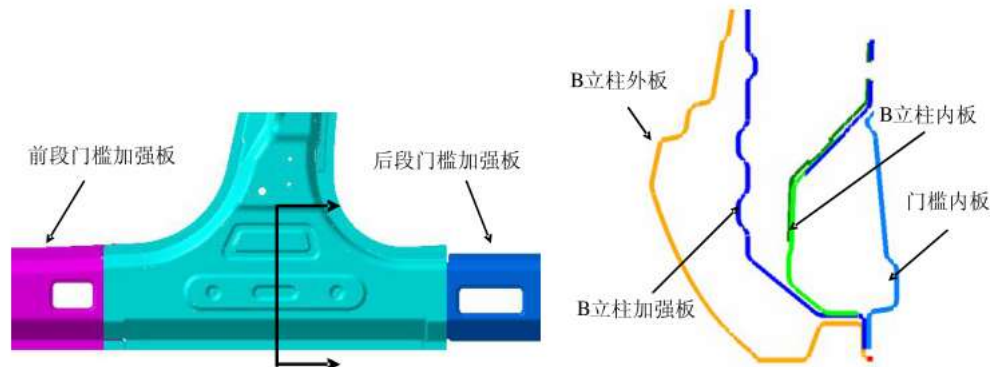


图 37 B 立柱加强板与与侧围下部翻边焊接

在新车型设计时，初选一种搭接结构，经过接头刚度分析；侧碰分析之后可根据 CAE 分析结果调整结构形式。

3.4.2.2 B 立柱内板和下部搭接

1) B 立柱内板延伸至门槛下部，与门槛加强板及门槛内板进行焊接。如图 38 所示。

采用此种结构的 B 立柱内板为一个整体，能提高 B 立柱下部接头的刚度。

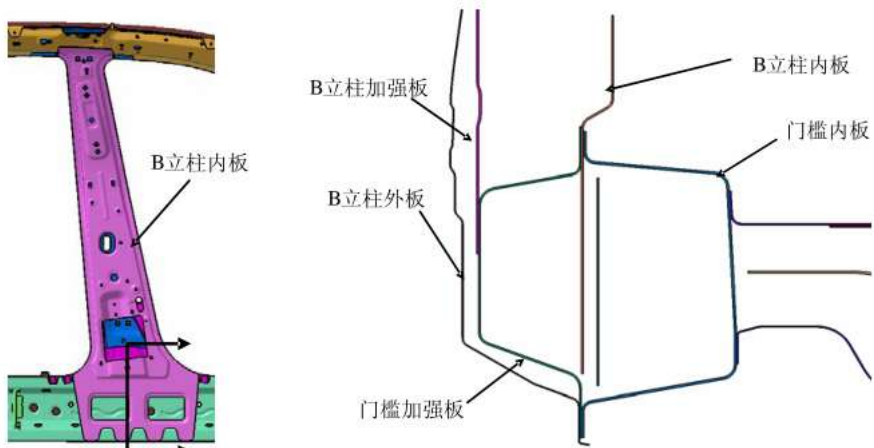


图 38 B 立柱内板与门槛下部焊接

B 立柱内板分成两段，B 立柱内板下段与门槛内板上部进行焊接。如图 39 所示。采用此种结构的 B 立柱内板能提高零件的材料利用率，节省成本。

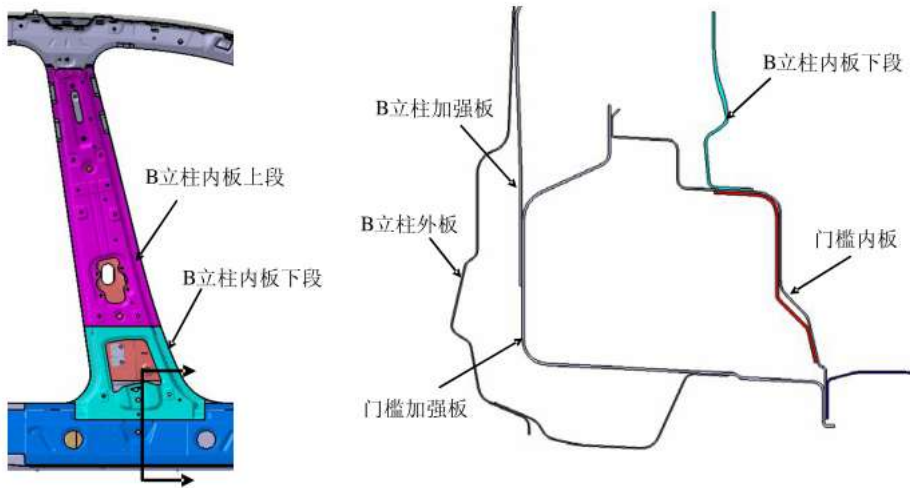


图 39 B 立柱下段与门槛内板上部焊接

3.7 前安全带安装点结构

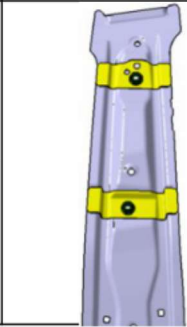
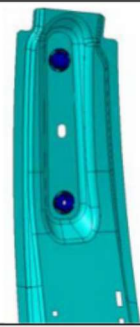
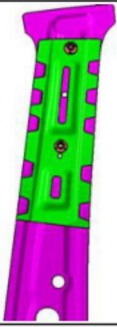
3.7.1 前安全带高调器安装点结构形式

前安全带高调器安装点结构形式常见的有四种形式。具体见表 8。

设计此处结构时，在保证安全带高调器安装点强度的前提下，考虑成本、重量及门洞密封条安装要求选择合适的结构形式。

B 立柱总成设计指南

表 8 前安全带高调器安装点结构

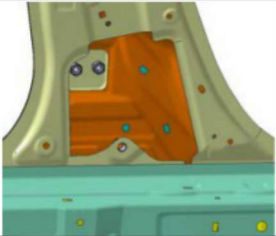
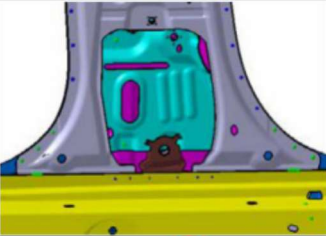
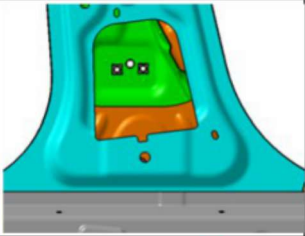
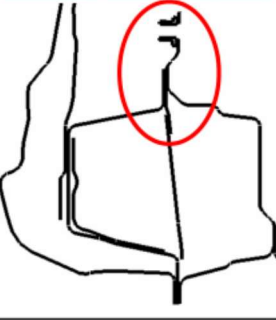
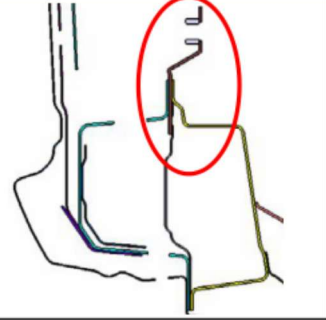
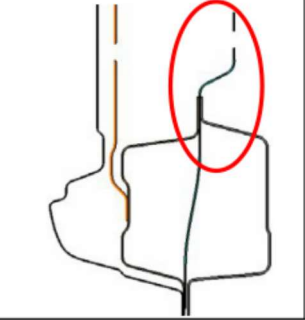
序号	1	2	3	4
描述	B立柱内板上焊接两个小安装板，分别在两个安装板上凸焊螺母，且安装板延伸到门洞边焊接。	直接在B立柱内板上凸焊螺母。	B立柱内板上焊接一个小安装板，在安装板上凸焊螺母。	B立柱内板上焊接一个小安装板，在安装板上凸焊螺母，且安装板延伸到门洞边焊接。
图片				

3.7.2 前安全带卷收器安装点结构形式

前安全带卷收器安装点结构形式常见的有三种形式。具体见表 9。

设计此处结构时，在保证安全带卷收器安装点强度的前提下，结合工艺要求选择合适的结构形式。

表 9 前安全带卷收器安装点结构

序号	1	2	3
描述	在B立柱内板上凸焊7/16"的螺母，装配时，通过安全带自带7/16"螺栓与车身钣金配合。	B立柱内板上焊接小支架，小支架上凸焊7/16"的螺母，装配时，通过安全带自带7/16"螺栓与车身钣金配合。	B立柱内板总成上无凸焊螺母，安全带卷收器支架自带7/16"的螺纹。装配时，通过安全带自带7/16"螺栓与车身钣金配合。
图片			
截面			

3.8 B 立柱总成与下车体搭接形式

B 立柱总成与下车体的搭接，一般是与门槛内板的上、下翻边搭接，尽量采用点焊进行焊接，在点焊不到的位置，实行 CO₂ 焊。见图 40 所示。

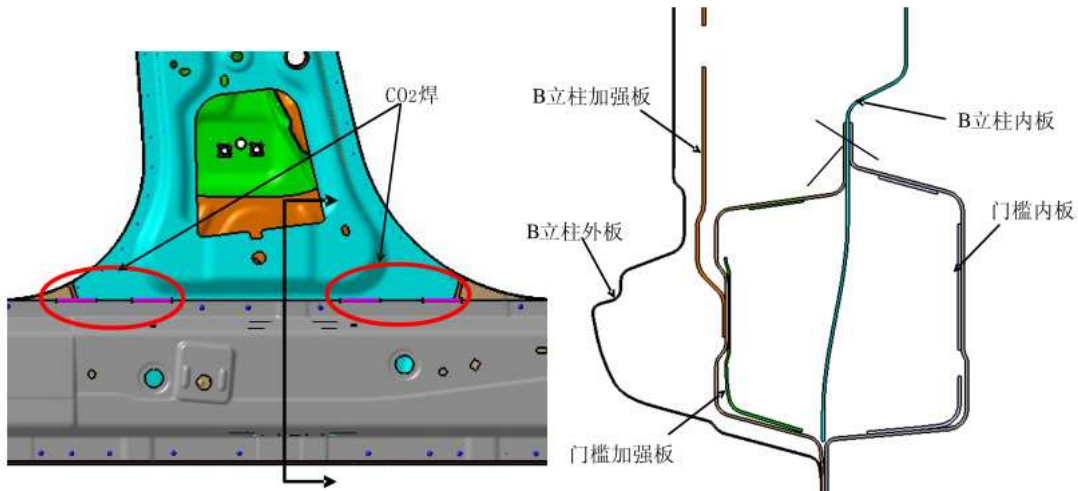


图 40 B 立柱总成与下车体搭接

4 B 立柱总成设计评审及验证

4.1 设计验证内容及方法

设计验证内容及方法具体参见表 10。

表 10 设计验证内容及方法列表

序号	设计验证内容	设计验证方法	备注
1	安全带固定点强度	《GB 14167 安全带固定点强度试验》	整车试验
2	碰撞性能	《GB 20071 汽车侧面碰撞的乘员保护》	整车试验
3	防腐性能	电泳车身剖解检查	白车身试验
4	刚度	白车身刚度试验	白车身试验
5	模态	白车身模态试验	白车身试验
6	耐久性能	《QJ/GAC 1521.012 整车综合耐久性试验方法》	整车试验
7	NVH 性能	整车 NVH 试验	整车试验
9	门铰链安装点刚度	门铰链安装点刚度试验 门下垂试验 《QJ/GAC 1521.012 整车综合耐久性试验方法》	整车试验
10	门锁安装点刚度	门锁安装点刚度试验	整车试验
11	限位器安装点刚度	限位器安装点刚度试验 《QJ/GAC 1521.012 整车综合耐久性试验方法》	整车试验
12	冲压工艺性	《QJ/GAC 1310.010 冲压工艺技术规范》	



B 立柱总成设计指南

表 10（续） 设计验证内容及方法列表

序号	设计验证内容	设计验证方法	备注
13	焊接工艺性	工艺验证	
14	涂装工艺性		
15	总装工艺性		

4.2 设计评审

设计评审内容及要求见表 11。

表 11 设计评审项目列表

项目	类别	评审条目	目标值
布置 要求	视野	B 柱障碍角	没有具体值，在保证 B 柱性能及功能要求的前提下，尽量小
	门洞边	X-FLANGE 定义	1. 止口边宽度=15mm 2. 拐角的角度满足进出方便性，总布置进行校核
	DMU 校核	门铰链空间布置	门与侧围运动间隙>3mm
性能	材料定义	材料定义校核	材料定义合理
	安全	B 柱面积	根据门的布置及 CAE 分析结果调整到合适的截面积（后门上铰链安装点处截面积：卡罗拉为 0.01 m²；凯美瑞为 0.01 m²；AC 为 0.011 m²；AD 为 0.009 m²）
		B 柱形状	要求过渡平顺，没有特别大的阶梯状结构，尽量减少面与面之间的突点。
性能	安全	门槛高度	尽量增加侧门槛相对于 MDB 碰撞面的重合量，并根据 CAE 分析结果进行调整。
工艺	冲压	冲压负角检查	不允许有负角
		拉延伸度	满足冲压工艺要求
		满足冲压成型工艺要求	参考《QJ/GAC 1310.010 冲压工艺技术规范》
	焊装	定位孔的设计	两个圆孔定位，定位面尽量平行主平面。孔径需与焊装工艺人员讨论。
		各孔避免双眼皮的问题	参考工艺要求进行设计
		焊点布置合理性及焊钳操作方便性；焊点大小	焊点布置参考工艺要求进行设计，焊钳操作方便性需要焊装工艺人员进行校核
		多层钣金焊接问题	焊点不能有四层焊，三层板厚度不能超过 4.5mm
		点焊：弧焊搭接边宽度	点焊焊接边尽量保证 16mm，门洞止口边等区域要求大于 14mm
		隔音胶块/涂胶	工人操作方便性分析，考虑隔音胶块位置（不影响喷蜡）。
	涂装	钣金间隙；漏水；漏液；排气孔（下端）	合理设计钣金间隙及相关工艺孔，确保电泳液能够顺利的进入；流出车身
		细密封/喷蜡操作方便性	需要密封的区域，与相关件的搭接考虑涂胶操作方便性，比如设计凸台结构等



B 立柱总成设计指南

表 11（续） 设计评审项目列表

项目	类别	评审条目	目标值
工艺	总装	安全带安装要求	根据安全带安装要求设计安装面；确保安装点的强度；安全带卷收器的安装螺母选用 7/16" 的凸焊螺母
		锁扣安装要求	根据门锁要求设计安装面，要求满足冲压成形性的要求，锁扣安装面和相邻的面平滑过渡（X 向差值尽量小）
		门铰链安装要求	根据门铰链安装要求设计配合面，考虑内板件凸焊螺母的凸焊空间，及铰链安装面的冲压精度
		限位器布置要求	根据限位器安装要求设计配合面，考虑内板件凸焊螺母的凸焊空间，并满足冲压成型性要求
		B 立柱护板	根据输入条件，校核空间布置要求
		前门门控开关	根据输入条件，校核空间布置要求；后门线束位置的密封性
		传感器布置要求	
		电器线束布置要求	

5 典型设计案例

下面就车型 AF 的 B 立柱总成的设计过程进行具体的介绍。

5.1 前期研究阶段

5.1.1 对标车分析

AF 车型的对标车为卡罗拉。对标车分析主要进行以下工作：

- 1) 对标车拆解。熟悉对标车的 B 立柱总成结构，记录各个零件的料厚、质量以及与上、下两端的搭接方式，并注意其上附件的安装方式。
- 2) 对标车数据逆向。
- 3) 对标车的性能分析。

白车身弯曲和扭转刚度分析。卡罗拉的白车身弯曲和扭转刚度分析见报告《FZ000325》，分析结果显示弯曲刚度值为 18000N/MM，扭转刚度值为 9200N·m/°。

白车身强度分析。卡罗拉的白车身强度分析见报告《FZ000320》，分析结果显示 B 柱与顶盖搭接区域为高应力区域。

白车身模态分析。

侧碰分析。卡罗拉的侧碰分析见报告《FZ000309》，分析结果显示 B 柱变形模式较好，上端没有明显的变形，最大动态侵入量为 126mm，较好的保证了乘员生存空间。卡罗拉整车 NCAP 碰撞为 5 星。

安全带固定点强度分析。

门铰链安装点、门锁扣安装点及限位器安装点刚度分析。

5.1.2 可行性研究报告

- 1) 开展技术调研，初步确定 B 立柱总成的技术方案

根据公司的工艺水平和成本考虑，初步确定 AF 车型采用整体式的 B 柱加强板，并在内部设计铰链



B 立柱总成设计指南

加强板对 B 立柱的中部及上部进行加强。

2) 初步确定性能、质量目标和需要满足的法规

性能：满足强度及刚度要求，B 柱加强板及 B 立柱内板采用高强度钢板；侧碰需满足国标要求《GB 20071 汽车侧面碰撞的乘员保护》，整车碰撞 C-NCAP 为 5 星标准。

质量目标：B 立柱加强板总成质量控制在 6.5kg 以内；B 立柱内板总成质量控制在 3.5kg 以内。

3) 初步确定 BOM

AF 车型的初版 BOM 主要包含的信息如表 12 所示。

表 12 初版 BOM

零件名称	材料	料厚mm
左B柱加强板总成		
左B柱加强板分总成		
左B柱加强板	HC340/590DPD+ZF	1.80
B型焊接方螺母M6		
左B柱上铰链加强板总成		
左B柱铰链加强板	HC420/780DPD+ZF	2.00
B型焊接方螺母M8		
B型焊接方螺母M6		
左B柱内板总成		
左B柱内板	HC420LAD	1.20
B型焊接方螺母M6		
左前安全带高调器安装板总成		
左前安全带高调器安装板	HC340/590DP	1.20
B型焊接方螺母M10		

4) 确定初始断面。参考卡罗拉的典型断面绘制 AF 车型的初始断面。

5) 编制 DCD 文件。DCD 文件主要包含以下方面的内容。具体内容见 DCD 文件。

a) Design Direction. 设计方向

To secure the related regulations. 遵循相关法规
To meet functional and structural performance targets. 实现车身结构设计目标
To preventive concept for Anti-water, Anti-corrosion, Anti-noise.
保证良好的防水、防尘、防噪的效果
To provide a significant cost & mass reduction. 低成本轻量化原则

b) Consideration . 设计目标

Regulation. 法规
Test Specification. 试验说明
Manufacturing Requirement. 制造要求
Previous Car Problem (Countermeasure). 前期车型问题（对策）

c) Design Concept . 设计概念

Construction & Material. 结构和材料
Typical Sections. 典型断面
Joint Concept . 接头概念



5.2 概念设计阶段

1) 布置校核

主要为 X-FLANGE 的校核。X-FLANGE 与 B 立柱总成截面的高度与宽度密切相关，而截面高度及宽度则影响碰撞性能及冲压工艺。若 B 立柱外板的 Y 向截面过高，会造成冲压成型困难。

2) 造型面校核

校核内外造型面，确认各部分安装结构及实现的可能性。如结构不能实现，则需要修改造型。根据造型面及门内结构的布置做出初版的截面，校核 B 立柱上段截面宽度是否满足要求。理论上，截面宽度是越大越好，但是截面宽度越大，B 柱障碍角也越大，同时也影响人体上下车的方便性，因此要对比 benchmark 车型选择合适的截面宽度。

3) 典型断面设计

AF 车型有以下 7 个典型断面。

a) B 柱上端接头

此断面显示了 B 立柱总成与顶盖、中顶横梁的搭接关系及 B 立柱总成上部的钣金结构。钣金非贴合面的间隙值定义为 5mm，B 立柱总成与顶盖采用点焊连接，焊接边宽度为 15mm。见图 41 所示。

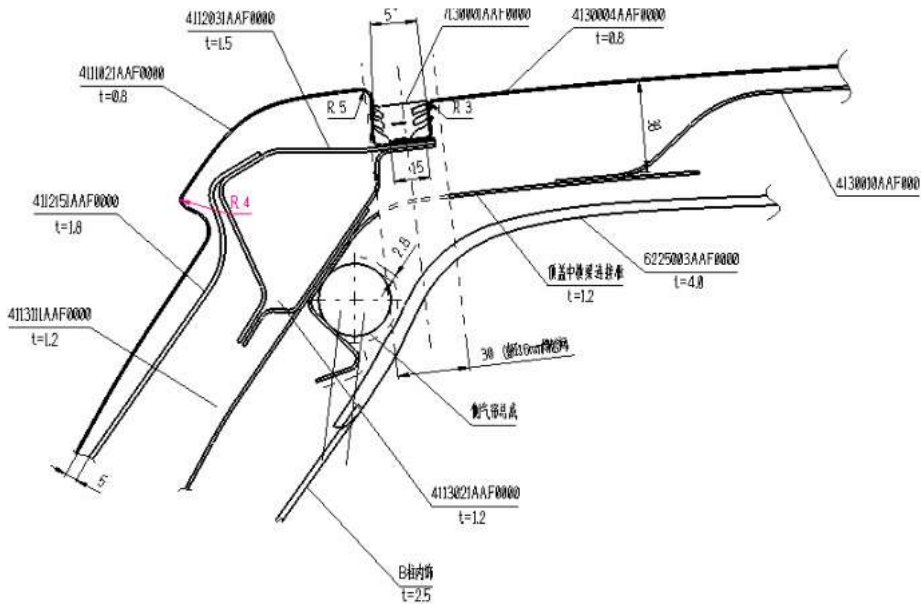
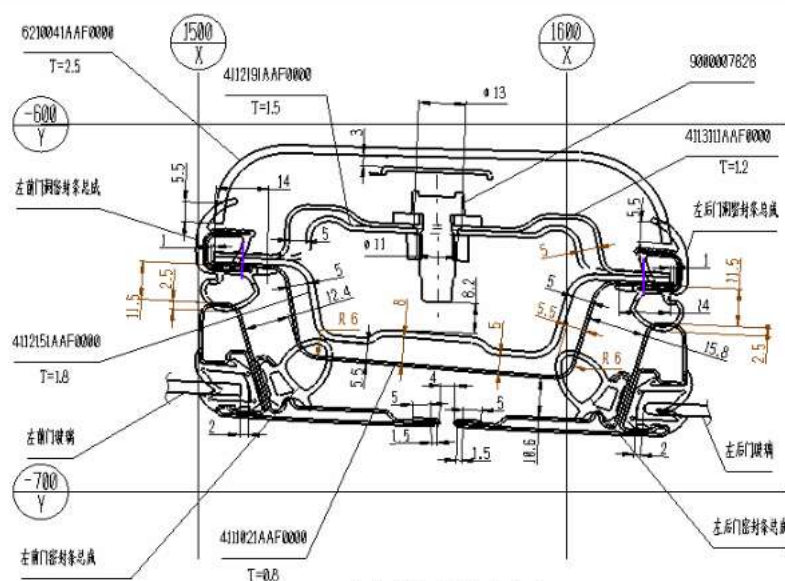


图 41 B 柱上端接头

b) 安全带高调器安装点

此断面显示了安全带高调器安装点、B 立柱总成上部的钣金结构及门洞密封条的密封间隙。安全带高调器使用 $\Phi 10\text{mm}$ 的螺栓固定，并设计了一个安全带卷收器安装板来加强安装点的强度；钣金非贴合面的间隙值定义为 5mm；门洞密封条的密封间隙定义为 11.5mm。见图 42 所示。

B 立柱总成设计指南



c) 后门上铰链安装点

此断面显示了后门上铰链安装点、B 立柱总成的钣金结构及门洞密封条的密封间隙。后门上铰链使用 $\Phi 8\text{mm}$ 的螺栓固定; 钣金非贴合面的间隙值定义为 5mm ; 门洞密封条的密封间隙定义为 11.5mm ; 门开启过程中与 B 立柱外板的最小间隙为 5mm 。见图 43 所示。

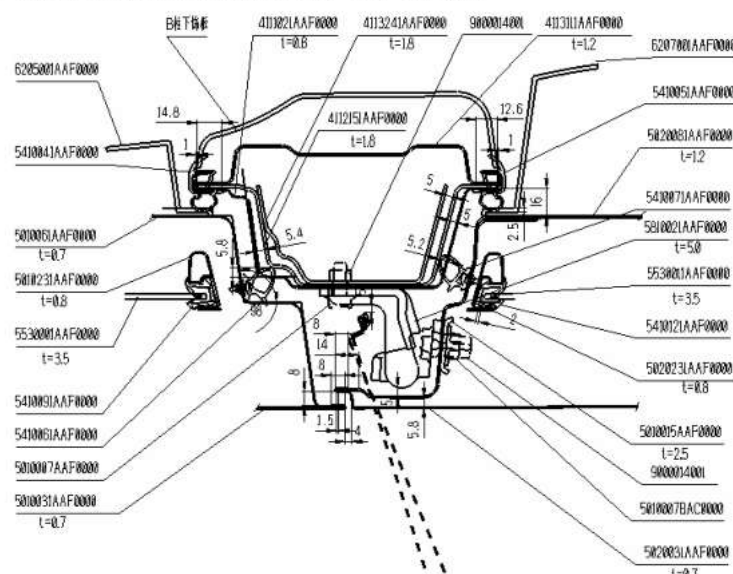


图 43 后门上铰链安装点

d) 前门锁扣安装点

此断面显示了前门锁扣安装点、B 立柱总成的钣金结构及门洞密封条的密封间隙。前门锁扣使用 $\phi 8\text{mm}$ 的螺钉固定；钣金非贴合面的间隙值定义为 5mm ；门洞密封条的密封间隙定义为 11.5mm 。见图 44 所示。

B 立柱总成设计指南

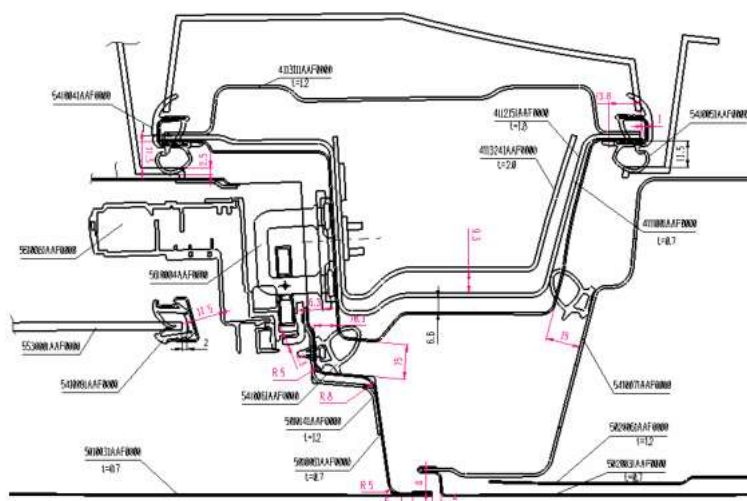


图 44 前门锁扣安装点

e) 后门限位器安装点

此断面显示了后门限位器安装点、B 立柱总成的钣金结构及门洞密封条的密封间隙。后门限位器使用 $\Phi 8\text{mm}$ 的螺栓固定；钣金非贴合面的间隙值定义为 5mm ；门洞密封条的密封间隙定义为 11.5mm ；门开启过程中与 B 立柱外板的最小间隙为 4.3mm 。见图 45 所示。

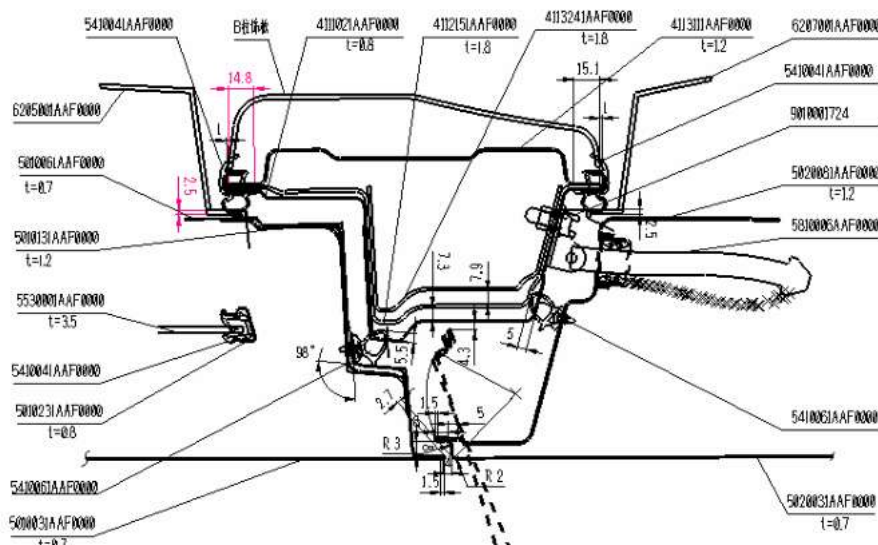
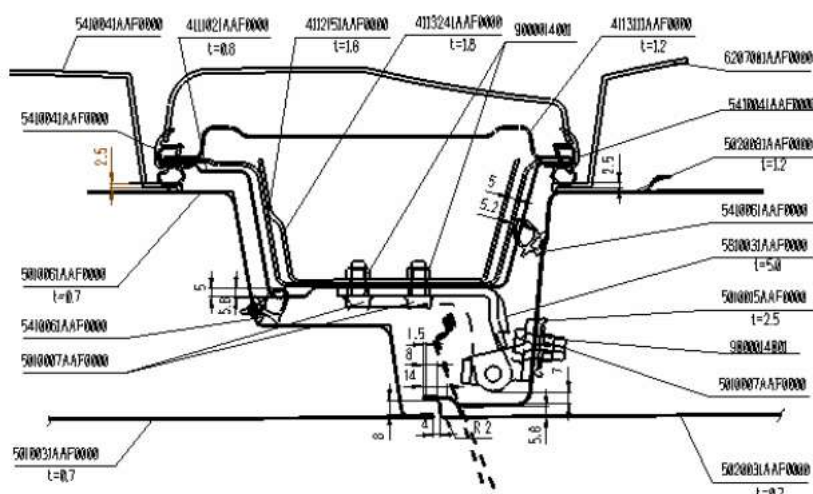


图 45 后门限位器安装点

f) 后门下铰链安装点

此断面显示了后门下铰链安装点、B 立柱总成的钣金结构及门洞密封条的密封间隙。后门下铰链使用 $\Phi 8\text{mm}$ 的螺栓固定；钣金非贴合面的间隙值定义为 5mm ；门洞密封条的密封间隙定义为 11.5mm ；门开启过程中与 B 立柱外板的最小间隙为 5mm 。见图 46 所示。

B 立柱总成设计指南



g) 安全带卷收器安装点

图 46 后门下铰链安装点

此断面显示了安全带卷收器安装点的钣金结构、B 立柱总成与门槛加强板、门槛内板的搭接关系。安全带卷收器使用 7/16" 螺栓固定；安全带卷收器与 B 立柱铰链加强板的间隙值为 11.3mm；安全带卷收器与安装螺栓的间隙值为 6.4mm；B 立柱加强板与门槛加强板在中部采用点焊连接；B 立柱内板延伸 到门槛下部翻边进行焊接；钣金非贴合面的间隙值定义为 5mm；门槛下部翻边涂 PVC 胶进行密封。见图 47 所示。

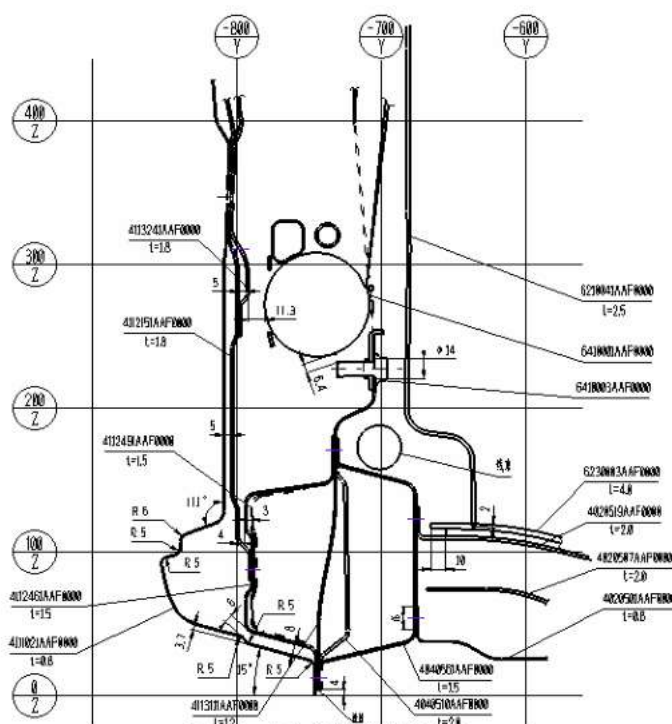


图 47 安全带卷收器安装点

4) Rough 3D 数据设计

根据典型截面进行 Rough 3D 数据设计。同时需要体现重要安装件的配合面：后门上、下铰链安装点；前门锁扣安装点；后门限位器安装点；前排安全带高调器安装点；前排安全带卷收器安装点。

下图 48 为 AF 车型的概念设计阶段 Rough 3D 数据。

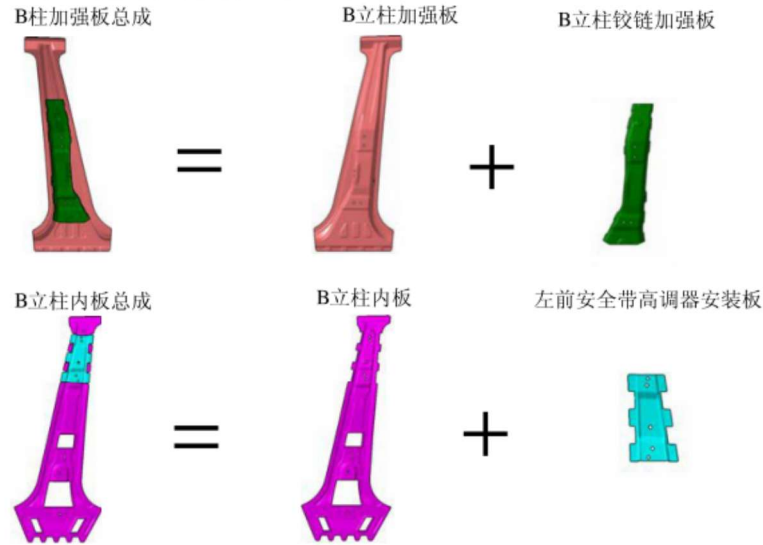


图 48 Rough 3D 数据

5) 开展 CAE 分析，根据 CAE 计算结果优化数据

a) 截面特性分析计算

B 立柱上段截面特性计算结果见 CAE 分析报告（报告编号为：FZ000218）。截面的主惯性矩，决定截面的抗弯性能，参数越大其抗弯曲性能越好。截面的扭转常数，决定截面的扭转性能，同样数值越大，抗扭转能力越好。

b) 接头刚度计算；

首先应确定一个目标值，与 CAE 计算结果对比，若接头刚度过低，则要进行优化。

c) 重要安装点的刚度、强度优化

后门铰链安装点刚度、后门限位器安装点刚度及前门锁扣安装点刚度计算结果见 CAE 分析报告（报告编号为：FZ000507）。分析结果显示各安装点刚度值均满足要求。

AF 车型的安全带安装点强度计算结果见 CAE 分析报告（报告编号为：FZ000596）。最大等效塑性变形出现在 B 立柱内板上，为 0.011mm，B 立柱内板材料为 HC340/590DP，塑性应变允许值为 0.18mm，由此可得出固定点强度满足要求。

若是结果不满足要求，则要根据计算结果进行优化。

d) 概念模型模态与刚度计算

AF 车型进行了 2 轮 CAE 分析。见 CAE 分析报告（报告编号为：FZ000371；FZ000477）。

e) 概念模型碰撞模拟计算；

AF 车型的 Rough 3D 数据侧碰分析结果见报告（报告编号为：FZ000373），B 柱变形模式不理想，B 柱下端变形较小且中部发生较大变形，导致 B 立柱整体侵入量较大。造成 B 柱中部发生较大变形的



B 立柱总成设计指南

原因为 B 柱上铰链安装点至 B 柱上段过度不顺滑，截面出现突变，如图 49 所示。另一个原因是 B 立柱下端设计过强，需要增大 B 立柱下端变形，以减少 B 立柱中部所受的弯矩，消除 B 柱中部的局部变形。

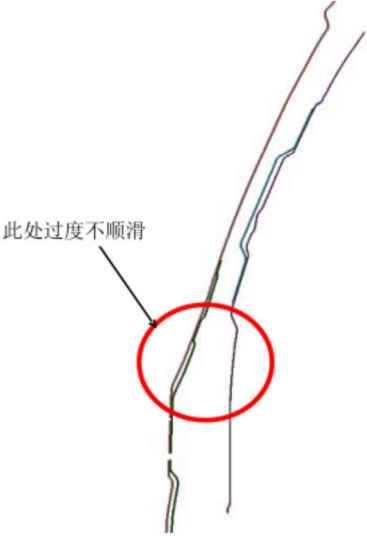


图 49 B 柱上部截面曲线

在 ET1 数据发布之前对此处进行了优化、更改。

5.3 详细设计阶段

5.3.1 发布 ET1 数据

进行详细的工程设计（结构、尺寸、材料、性能、外观等），发布 ET1 数据。

- 1) 根据概念阶段的 CAE 侧碰分析结果，对 AF 车型的数据进行了优化。采取了以下措施：
- a) 在 B 柱加强板上铰链处增加了一个小的铰链安装板，使得 B 柱铰链加强板在 B 柱上段过度顺畅。如图 50 所示。

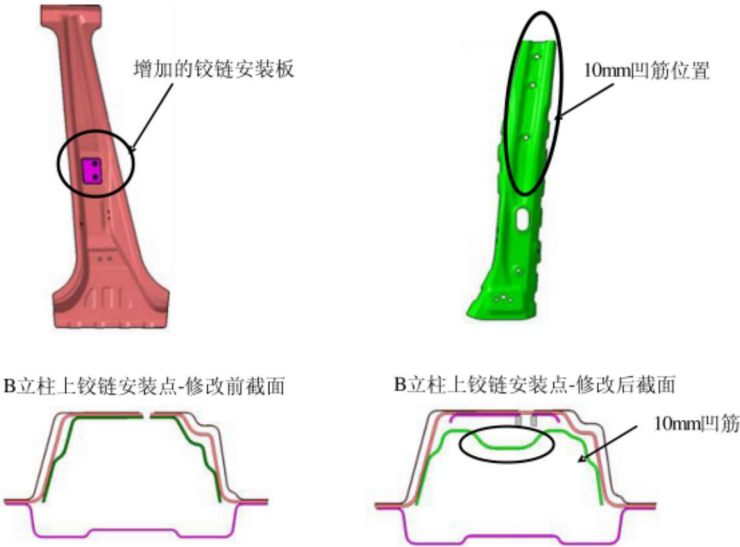


图 50 B 立柱加强板总成上段更改前后对比

B 立柱总成设计指南

- b) 在 B 立柱铰链加强板上增加高度为 10mm 的凹筋，从后门上铰链安装点下部位置一直延伸到上段。如图 50 所示。
- c) 减弱 B 立柱下端，使之弱化，将 B 立柱最大变形部位转移到 B 立柱下端。图 51 所示。

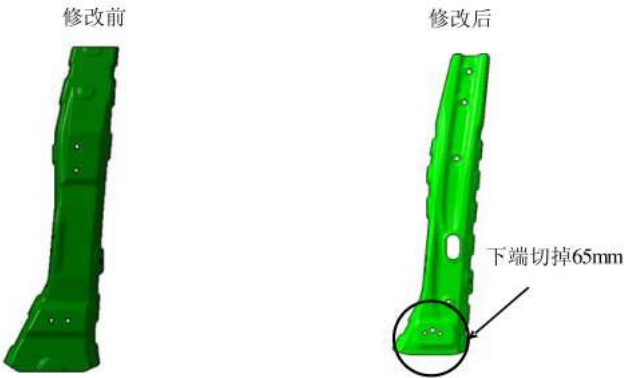


图 51 B 立柱加强板总成下段更改前后对比

- d) 将安全带高调器安装板更改成 2 个件，并延长安全带高调器下安装板至侧碰变形位置。图 52 所示。

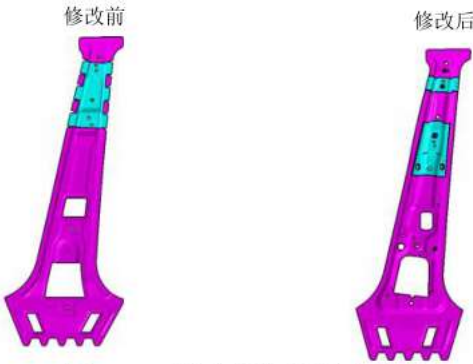


图 52 B 立柱内板总成更改前后对比

- e) 细化 B 立柱内板及 B 立柱加强板的数据，减小局部的突变，使面与面之间过度顺滑。
- 将更改后的数据进行 CAE 分析，变形最大位置已经转移到 B 立柱下端，最大变形值为 105mm，符合侧碰要求。
- 2) 增加附件的安装点。主要是前门门控开关、B 立柱护板、侧碰传感器、电器线束等。根据输入条件，校核附件的安装空间、后门线束应校核线束胶套与 B 立柱外板的密封性能。

5.3.2 零部件技术文件发放

1) 涂胶图

B 立柱在门锁安装点、上下铰链安装点部位涂点焊密封胶。在无法实现点焊的位置，定义结构胶。

2) BOM

表 13 为 AF 的 BOM 表。

B 立柱总成设计指南

表 13 BOM

层级	零件号	零件中文名称	零件英文名称	材料	质量kg	数量
5	4122121AAF0000	右B柱加强板总成	REINF ASSY, B PILLAR, RH		6.017	1
6	4112481AAF0000	后门锁环固定板组件	RETAINER COMP, RR DOOR STRIKER			1
7	4111004AAF0000	后门锁环固定板	RETAINER, RR DOOR STRIKER	QStE420TM t2.2	0.027	2
7	9000014021	B型焊接方螺母M8	NUT, WELD, M8			2
6	4122131AAF0000	右B柱加强板分总成	REINF SUBASSY, B PILLAR, RH		4.396	1
7	4122141AAF0000	右B柱加强板组件	REINF COMP, B PILLAR, RH		4.303	1
8	4122151AAF0000	右B柱加强板	REINF, B PILLAR, RH	HC340/590DPD+ZF t1.5	4.300	1
8	9000013901	B型焊接方螺母M6	NUT, WELD, M6		0.003	1
7	4122581AAF0000	右B柱上铰链安装板组件	HINGE FIXING COMP, B PLR		0.093	1
8	4122591AAF0000	右B柱上铰链安装板	HINGE FIXING, B PLR UPR, RH	HC340/590DP t1.5	0.081	1
8	9000014001	B型焊接方螺母M8	NUT, WELD, M8		0.006	2
6	4123341AAF0000	右B柱铰链加强板总成	HINGE REINF, B PLR ASSY, RH		1.580	1
7	9000014001	B型焊接方螺母M8	NUT, WELD, M8		0.006	3
7	4123241AAF0000	右B柱铰链加强板	HINGE REINF, B PLR, RH	HC420/780DPD+ZF t1.5	1.562	1
4	4123391AAF0000	右B柱内板总成	PNL ASSY, B PLR INR, RH		3.258	1
5	4123101AAF0000	右B柱内板分总成	PNL SUBASSY, B PLR INR, RH		2.711	1
6	4123111AAF0000	右B柱内板	PNL, B PLR INR, RH	HC340/590DP t1.2	2.706	1
6	9000013901	B型焊接方螺母M6	NUT, WELD, M6		0.003	1
5	4122181AAF0000	右前安全带高调器上安装板组件	PANEL COMP, FR SEAT BELT HEIGHT ADJUSTER UPP, RH		0.095	1
6	4122191AAF0000	右前安全带高调器上安装板	PANEL, FR SEAT BELT HEIGHT ADJUSTER UPP, RH	HC340/590DP t1.2	0.081	1
6	9000007828	六角法兰面螺母M10×1.25	NUT, FLANGE, M10×1.25		0.014	2
5	4122541AAF0000	右前安全带高调器下安装板组件	PANEL COMP, FR SEAT BELT HEIGHT ADJUSTER LWR, RH		0.431	1
6	4122551AAF0000	右前安全带高调器下安装板	PANEL, FR SEAT BELT HEIGHT ADJUSTER LWR, RH	HC340/590DP t1.5	0.417	1
6	9000007828	六角法兰面螺母M10×1.25	NUT, FLANGE, M10×1.25		0.014	1

3) DFMEA

B 立柱总成的 DFMEA 包含在白车身 DFMEA 中。

5.3.3 DMU 校核

校核与相关件的间隙值，与相关工程师讨论零件之间的间隙值是否符合要求。

5.3.4 开展 CAE 计算

主要进行以下 CAE 分析计算：

- a) 重要安装点的刚度、强度优化(安全带安装点、门铰链安装点、锁扣安装点、限位器安装点)；
- b) BIW 的刚度及耐久性；
- c) 整车刚度特性；NVH 性能；
- d) 整车碰撞及安全性能分析。

分析完成后，根据 CAE 分析结果进行优化数据。

5.4 设计验证阶段

- 1) 根据工程样车试制试验的反馈，完成产品数据的设计修改，并最终发布生产准备数据；

工程样车及样件验证试验：

- a) 碰撞试验
- b) 安全带固定点强度试验
- c) 整车耐久试验



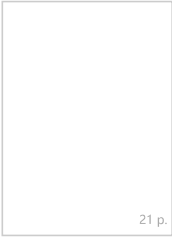
B 立柱总成设计指南

- d) NVH 试验
 - e) 门铰链、门锁扣、限位器安装点刚度试验
 - f) 门下垂试验
 - g) 白车身刚度试验
 - h) 白车身模态试验
 - i) 电泳性能试验
 - j) 整车综合耐久试验
- 2) GD&T 发布
- B 立柱总成上重要安装点的精度主要是 B 立柱上、下铰链安装面的精度。由于上铰链安装面和下铰链安装面之间的相对精度影响到门的外间隙，所以上、下铰链安装面的平行度公差应当重点控制。
- 5.5 认证&生产准备阶段
- 根据生产准备样车试制及试验的反馈，优化产品数据，并最终完成量产数据的发布。

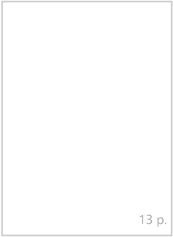


下载此文档

阅读了该文档的用户还阅读了这些文档



立柱总成(2)



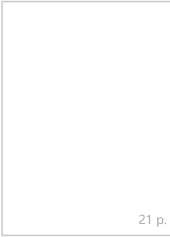
车辆立柱总成



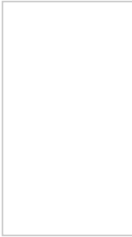
汽车后立柱总成



立柱总成(1)



立柱总成[2]



立柱总成[1]

发表评论

验证码:   换一张

☐ 匿名评论

提交

关于我们

- [关于道客巴巴](#)[网站声明](#)
- [人才招聘](#)[网站地图](#)
- [联系我们](#)[APP下载](#)

帮助中心

- [会员注册](#)
- [文档下载](#)
- [如何获取积分](#)

关注我们

[新浪微博](#)



关注微信公众号